

Compte-Rendu de TP - Infrastructure Active Directory Multi-Domaines

Entreprise S2AD2

Sommaire

1. [Présentation du Projet](#)
2. [TP1 : Déploiement d'un Domaine Enfant Active Directory](#)
3. [TP2 : Relation d'Approbation Bidirectionnelle](#)
4. [TP3 : Sécurisation par ACLs](#)
5. [Conclusion](#)

1. Présentation du Projet

1.1. Contexte général

L'entreprise S2AD2 souhaite mettre en place une infrastructure Active Directory hiérarchique robuste et évolutive. Cette infrastructure doit permettre une gestion centralisée des ressources tout en maintenant une séparation logique entre différents départements ou sites géographiques.

Le projet s'inscrit dans une démarche d'évolution progressive comprenant trois phases distinctes : le déploiement initial d'une architecture parent-enfant, l'intégration d'une entreprise partenaire suite à une fusion, et enfin la sécurisation complète de l'infrastructure.

1.2. Objectifs globaux

Ce projet vise à démontrer la maîtrise des compétences suivantes :

Administration Active Directory avancée : création et gestion d'une forêt AD avec domaines parent et enfant, compréhension des relations de confiance et de la réplication.

Configuration réseau Cisco : mise en œuvre de switches et routeurs physiques avec VLANs, routage inter-VLAN et configuration d'interfaces.

Sécurité réseau : implémentation d'Access Control Lists pour filtrer le trafic et sécuriser les communications entre domaines.

Méthodologie de tests : validation systématique des configurations avec documentation des résultats.

1.3. Phases du projet

Phase 1 (TP1) : Établissement d'une architecture AD parent-enfant sur deux réseaux distincts (10.0.0.0/24 et 10.0.3.0/24) avec routage inter-réseau et validation des accès différenciés.

Phase 2 (TP2) : Création d'une relation d'approbation bidirectionnelle entre les forêts S2AD2 et juparent suite à une fusion d'entreprises, nécessitant l'interconnexion physique des routeurs.

Phase 3 (TP3) : Sécurisation de l'infrastructure par la mise en place d'ACLs sur les routeurs pour autoriser uniquement les protocoles nécessaires au fonctionnement d'Active Directory.

2. TP1 : Déploiement d'un Domaine Enfant Active Directory

2.1. Objectifs du TP1

Le premier travail pratique consiste à déployer une infrastructure Active Directory hiérarchique au sein de l'entreprise S2AD2 avec les objectifs techniques suivants :

- Installer et configurer un contrôleur de domaine parent sur le réseau 10.0.0.0/24 (adresse : 10.0.0.20)
- Déployer un contrôleur de domaine enfant sur le réseau 10.0.3.0/24 (adresse : 10.0.3.20)
- Configurer un switch Cisco physique avec VLANs pour segmenter les réseaux
- Mettre en œuvre un routeur Cisco pour assurer le routage inter-VLAN
- Vérifier la réplication AD entre les contrôleurs parent et enfant
- Tester les accès aux ressources avec droits différenciés depuis les stations de chaque domaine
- Valider les partages réseau avec permissions distinctes selon l'appartenance au domaine

2.2. Architecture réseau mise en œuvre

L'architecture déployée repose sur une segmentation réseau en deux VLANs interconnectés via un routeur Cisco :

Réseau Parent - VLAN 10 (10.0.0.0/24)

- Contrôleur de domaine parent : 10.0.0.20
- Passerelle : 10.0.0.1
- Domaine : s2ad2.local (racine de la forêt)
- Station cliente pour les tests

Réseau Enfant - VLAN 20 (10.0.3.0/24)

- Contrôleur de domaine enfant : 10.0.3.20

Passerelle : 10.0.3.1

Domaine : enfant.S2AD2.local (domaine fils)

Station cliente pour les tests

Infrastructure réseau

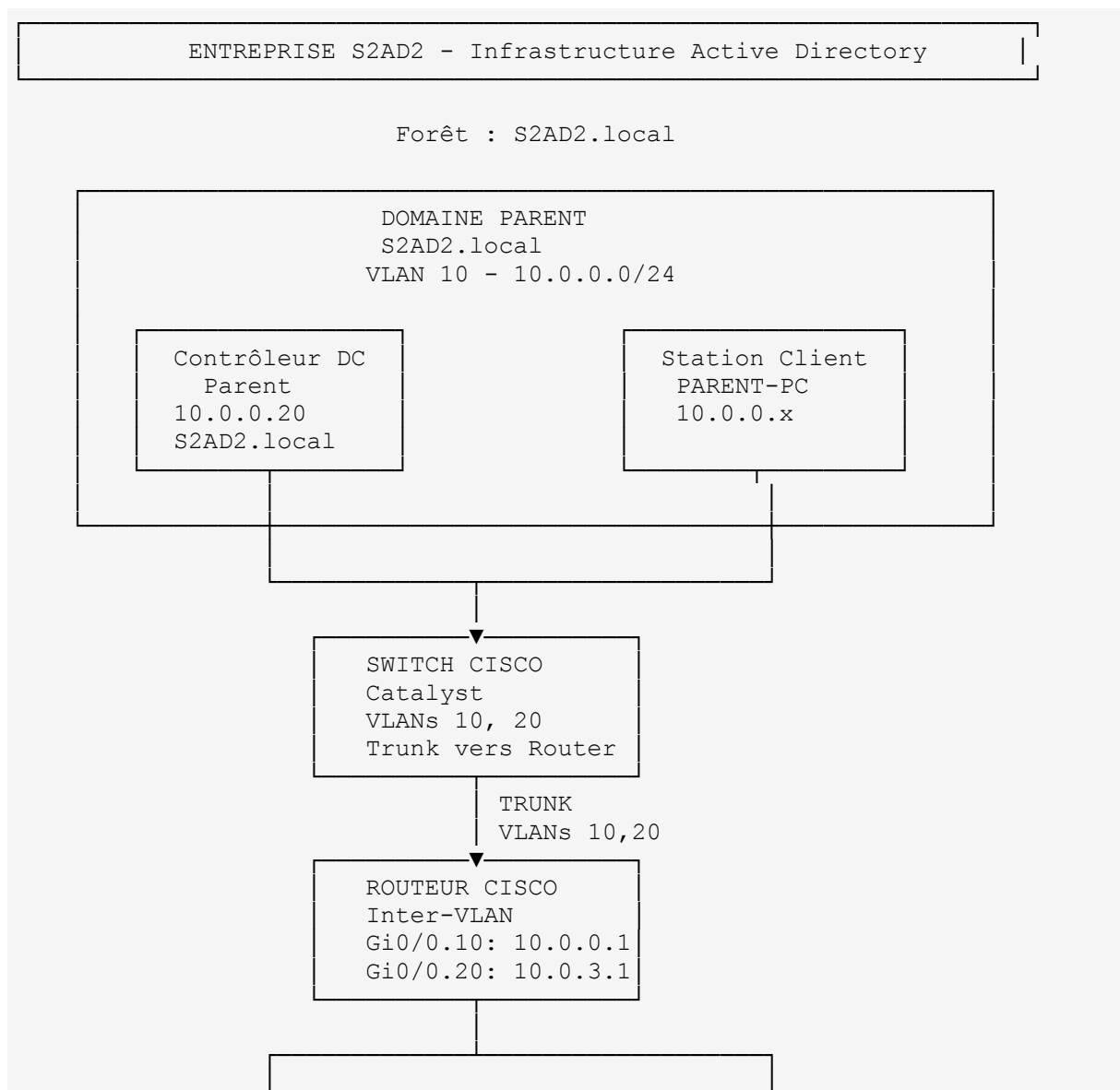
Switch Cisco Catalyst avec configuration VLAN et trunk

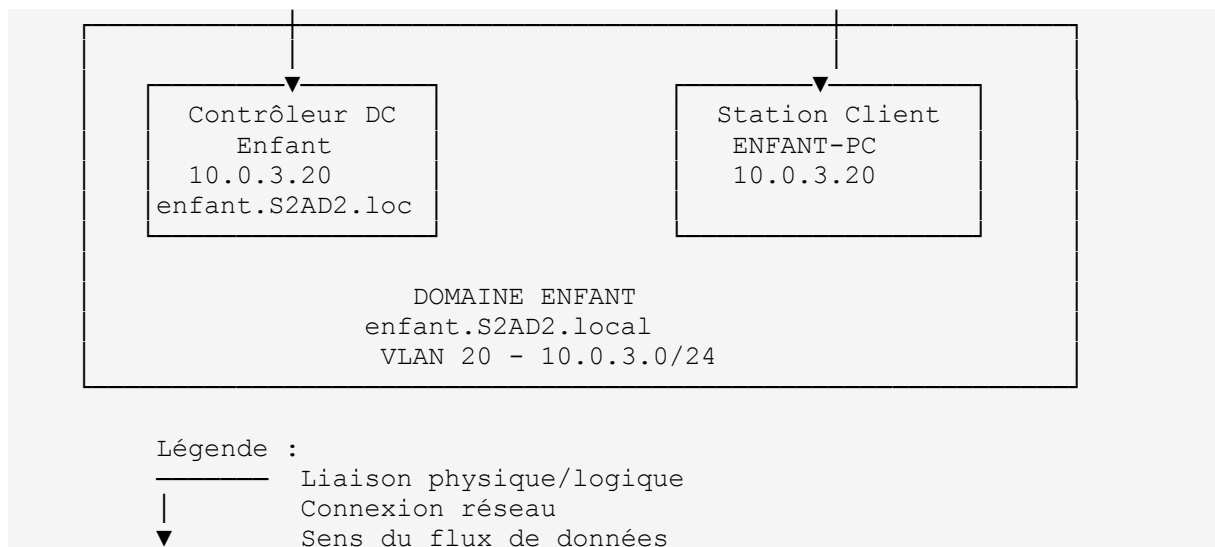
Routeur Cisco avec sous-interfaces pour le routage inter-VLAN

Liaisons trunk entre switch et routeur

2.3. Schéma de niveau 1 - Vue d'ensemble

Ce schéma présente l'architecture globale de l'infrastructure avec les deux domaines et leur interconnexion :

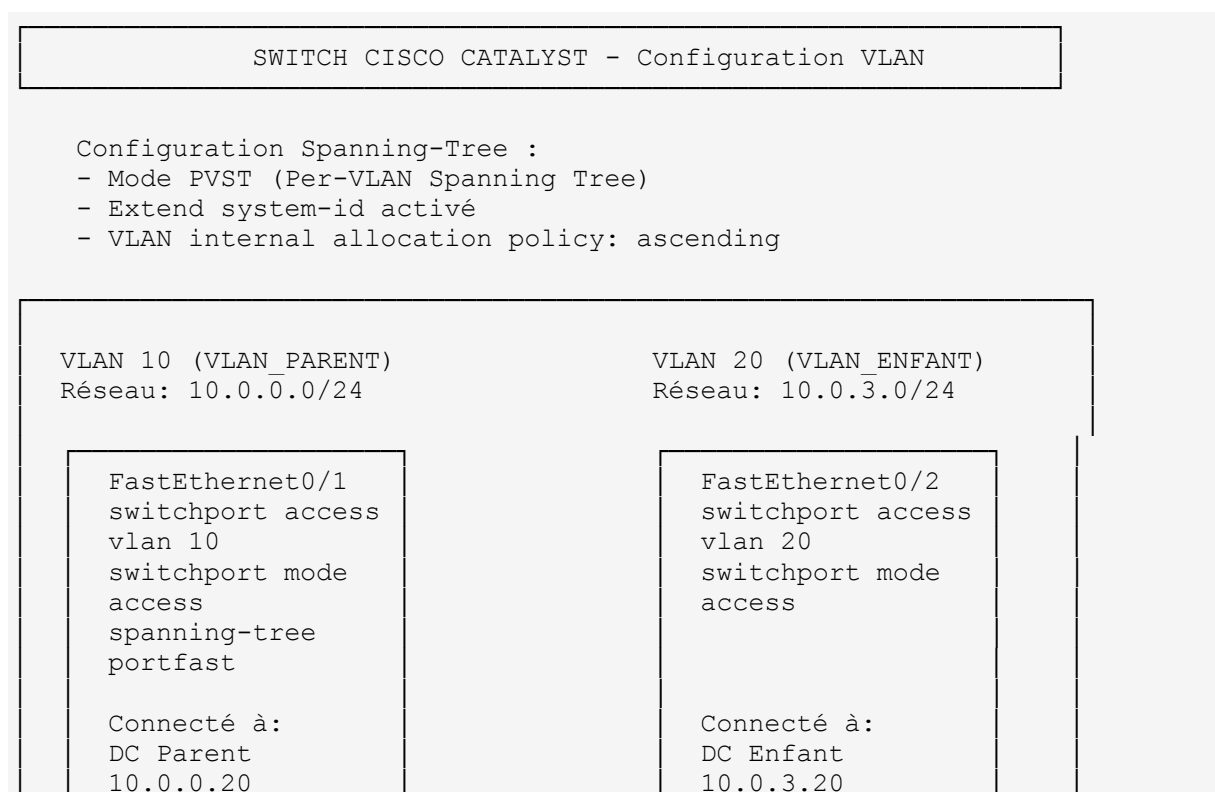


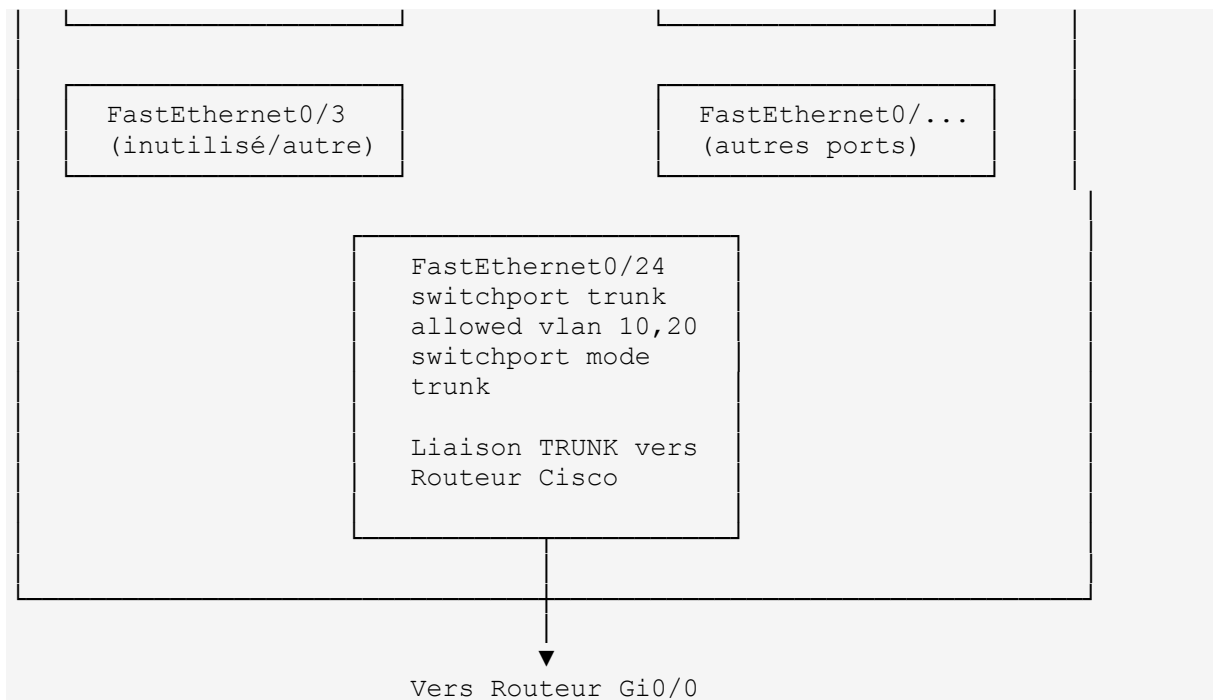


Analyse du schéma : L'architecture montre clairement la séparation des deux domaines au niveau réseau (VLANs distincts) tout en maintenant la hiérarchie Active Directory (relation parent-enfant). Le switch assure la séparation logique via les VLANs tandis que le routeur permet la communication inter-domaines nécessaire à la réplication AD.

2.4. Schéma de niveau 2 - Configuration Switch Cisco

Ce schéma détaille la configuration du switch Cisco avec les VLANs et les affectations de ports :





Configuration détaillée du Switch :

```
hostname E5-SW

! Configuration Spanning-Tree
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending

! Création des VLANs
vlan 10
  name VLAN_PARENT
exit

vlan 20
  name VLAN_ENFANT
exit

! Configuration des ports d'accès
interface FastEthernet0/1
  switchport access vlan 10
  switchport mode access
  spanning-tree portfast
exit

interface FastEthernet0/2
  switchport access vlan 20
  switchport mode access
exit

! Configuration du port trunk vers le routeur
interface FastEthernet0/24
```

```
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport mode trunk
exit
```

```
u no file verify auto
 spanning-tree mode pvst
nr spanning-tree extend system-id
!
ca !
vlan internal allocation policy ascending
!
ite interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
!
! E
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
Sil interface FastEthernet0/3
--More--
```

```
!
interface FastEthernet0/21
!
e interface FastEthernet0/22
!
E interface FastEthernet0/23
!
!
interface FastEthernet0/24
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport mode trunk
il !
--More--
```

```

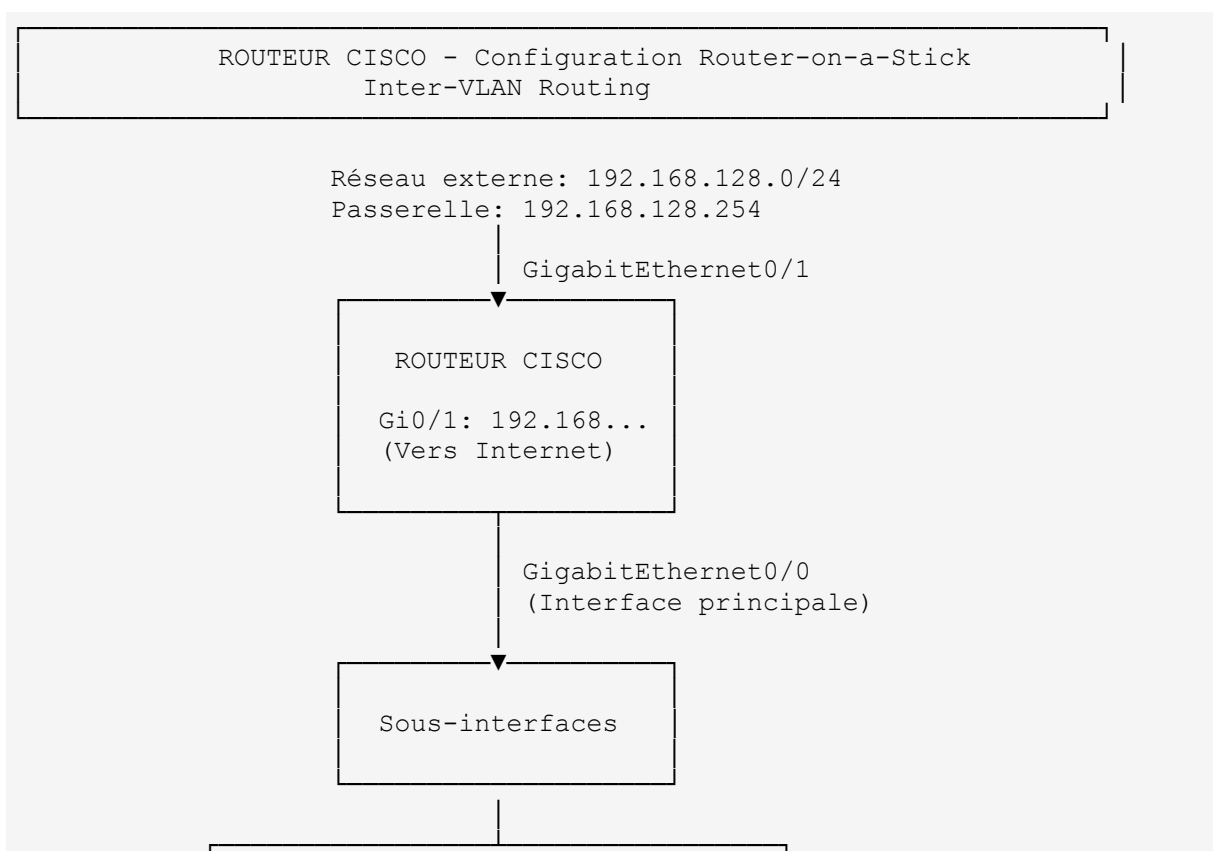
E5-sw#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
E5-sw(config)#vlan 10
E5-sw(config-vlan)#name VLAN_PARENT
E5-sw(config-vlan)#exit
E5-sw(config)#vlan 20
E5-sw(config-vlan)#name VLAN_ENFANT
E5-sw(config-vlan)#exit
E5-sw(config)#

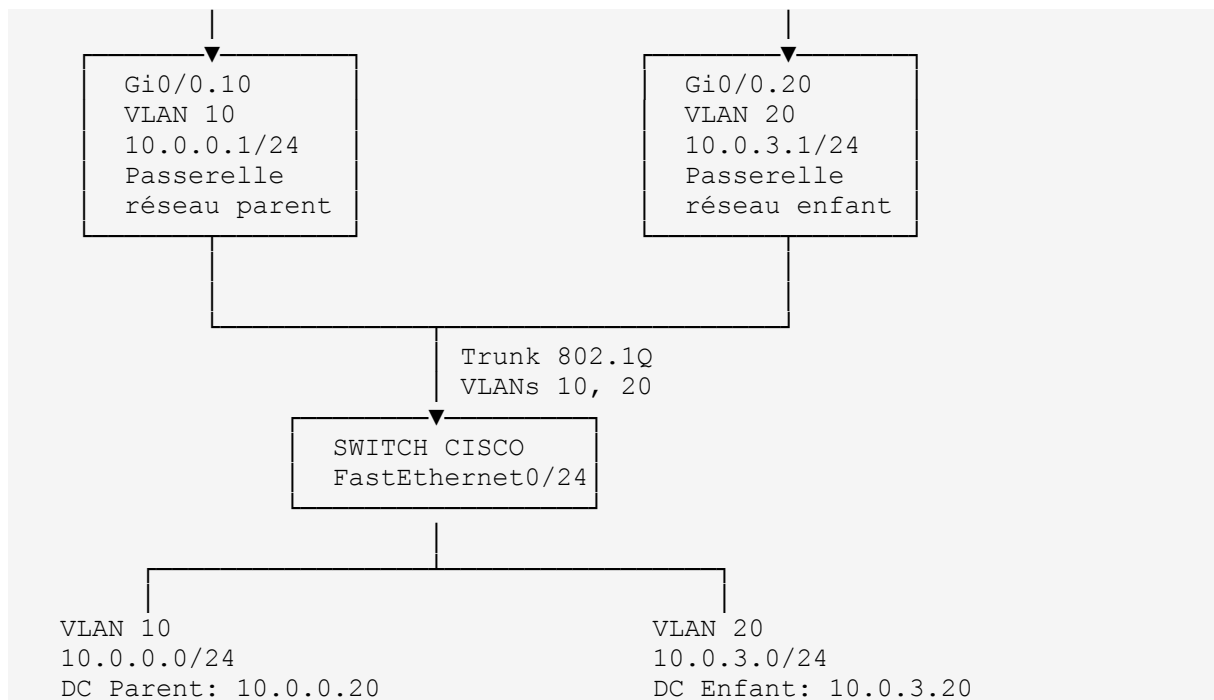
```

Analyse de la configuration : Le switch utilise le mode PVST pour le Spanning-Tree, ce qui permet d'avoir une instance par VLAN. Les ports d'accès sont configurés en mode access avec affectation directe au VLAN correspondant. Le port FastEthernet0/24 est configuré en mode trunk avec encapsulation pour transporter les deux VLANs vers le routeur. La fonctionnalité portfast est activée sur les ports d'accès pour accélérer la convergence STP.

2.5. Schéma de niveau 2.3 - Configuration Routeur Cisco

Ce schéma détaille la configuration du routeur Cisco avec le routage inter-VLAN via sous-interfaces (cela va nous servir pour la partie 2 du TP notamment) :





Configuration détaillée du Routeur :

```

hostname Router

! Configuration de l'interface principale (trunk)
interface GigabitEthernet0/0
  no shutdown
  no ip address
exit

! Sous-interface pour VLAN 10 (Réseau Parent)
interface GigabitEthernet0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
exit

! Sous-interface pour VLAN 20 (Réseau Enfant)
interface GigabitEthernet0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
exit

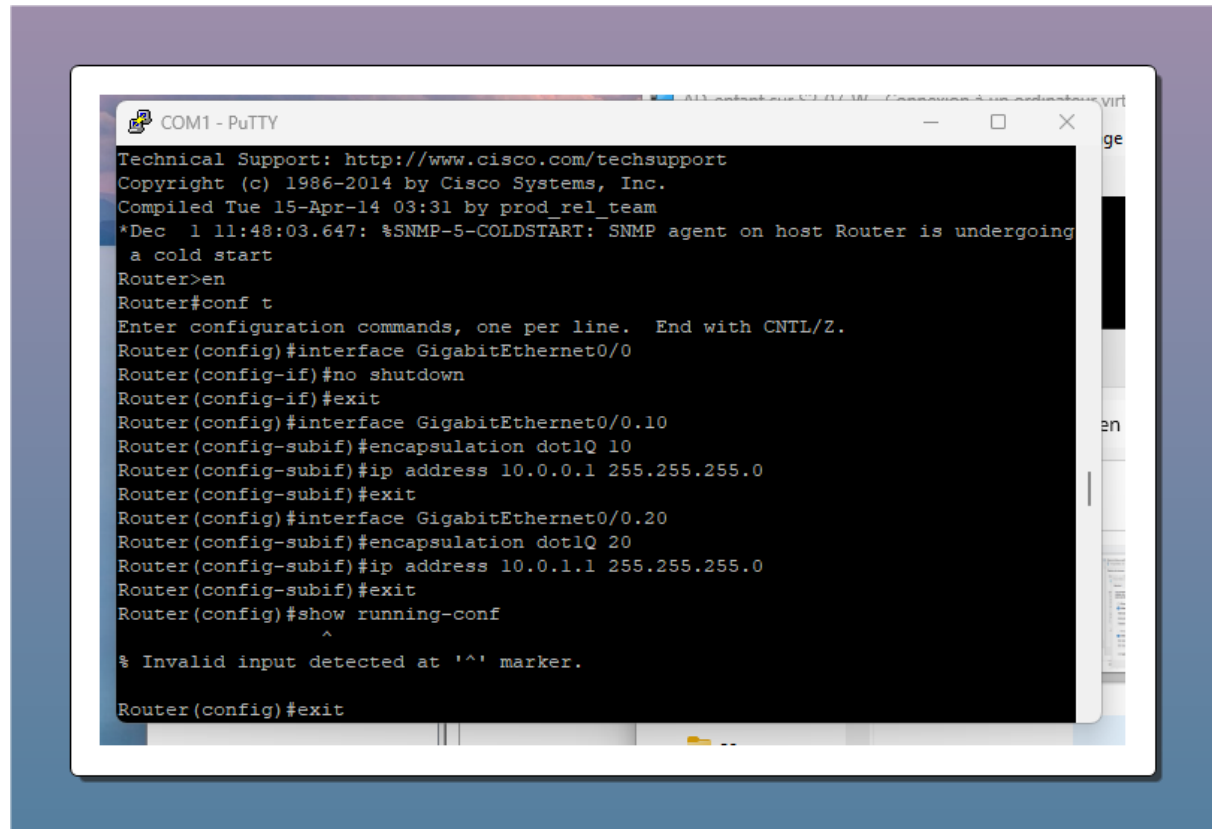
! Interface vers réseau externe (si applicable)
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 192.168.128.1 255.255.255.0
  duplex auto
  speed auto
exit

! Configuration du routage par défaut
ip default-gateway 192.168.128.254
  
```



```
! Routes statiques vers les réseaux locaux
ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 192.168.128.254
ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 192.168.128.254
```

```
! Activation du routage IP
ip forward-protocol nd
control-plane
```



Analyse de la configuration : Le routeur utilise la technique "Router-on-a-Stick" avec des sous-interfaces logiques sur l'interface physique GigabitEthernet0/0. Chaque sous-interface est configurée avec l'encapsulation dot1Q pour le VLAN correspondant et possède l'adresse IP de passerelle du réseau. Cette configuration permet au routeur de router le trafic entre les deux VLANs, essentiel pour la communication entre les contrôleurs de domaine parent et enfant.

2.6. Configuration des équipements réseau (Switch et Routeur)

Note importante : Cette configuration réseau (Switch et Routeur) est commune aux TP1 et TP2. Elle est présentée ici une seule fois et sera réutilisée dans les deux travaux pratiques.

2.6.1. Configuration du Switch Cisco - Complète

Voici la configuration complète du switch :

```

version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption

hostname E5-SW

! Configuration Spanning-Tree
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending

! Définition des VLANs
vlan 10
    name VLAN_PARENT
exit

vlan 20
    name VLAN_ENFANT
exit

! Configuration des interfaces
interface FastEthernet0/1
    switchport access vlan 10
    switchport mode access
    spanning-tree portfast
exit

interface FastEthernet0/2
    switchport access vlan 20
    switchport mode access
exit

interface FastEthernet0/3
    ! Interface disponible pour autres usages
exit

interface FastEthernet0/21
    ! Interfaces inutilisées
exit

interface FastEthernet0/22
exit

interface FastEthernet0/23
exit

interface FastEthernet0/24
    switchport trunk allowed vlan 10,20
    switchport mode trunk
exit

```

Points clés de la configuration :

- Deux VLANs créés : VLAN 10 (VLAN_PARENT) et VLAN 20 (VLAN_ENFANT)
- FastEthernet0/1 : port d'accès pour le domaine parent (VLAN 10) avec portfast activé
- FastEthernet0/2 : port d'accès pour le domaine enfant (VLAN 20)

FastEthernet0/24 : port trunk vers le routeur transportant les VLANs 10 et 20
Spanning-tree en mode PVST pour une instance par VLAN

2.6.2. Configuration du Routeur Cisco - Complète

Voici la configuration détaillée du routeur :

```
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption

hostname Router

! Configuration IP
ip cef
no ipv6 cef

! Interface vers le switch (trunk avec sous-interfaces)
interface GigabitEthernet0/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
exit

interface GigabitEthernet0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
exit

! Interface vers le réseau externe
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 192.168.128.1 255.255.255.0
  duplex auto
  speed auto
exit

! Configuration de la passerelle par défaut
ip default-gateway 192.168.128.254

! Désactivation des serveurs HTTP
no ip http server
no ip http secure-server

! Routes statiques
ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 192.168.128.254
ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 192.168.128.254

! Activation du routage
```

```
ip forward-protocol nd
control-plane
```

Points clés de la configuration :

- Interface GigabitEthernet0/0 : interface physique principale sans adresse IP (tronc uniquement)
- Gi0/0.10 : sous-interface pour VLAN 10 avec l'adresse de passerelle 10.0.0.1/24
- Gi0/0.20 : sous-interface pour VLAN 20 avec l'adresse de passerelle 10.0.3.1/24
- Gi0/1 : interface vers réseau externe (192.168.128.1/24) pour le TP2
- Passerelle par défaut configurée vers 192.168.128.254 pour le TP2
- Routes statiques pour réseaux additionnels (10.0.1.0/24 et 10.0.2.0/24) pour le TP2

2.6.3. Table de routage et connectivité

Voici la table de routage effective :

```
Route par défaut:
ip default-gateway 192.168.128.254

Routes statiques configurées:
ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 via GigabitEthernet0/0.10 (Connected)
ip route 10.0.3.0 255.255.255.0 via GigabitEthernet0/0.20 (Connected)
ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 192.168.128.254
ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 192.168.128.254
```

Test de connectivité effectué :

```
Router# ping 192.168.128.254

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.128.254, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
```

Ce test confirme la connectivité du routeur vers la passerelle par défaut, validant ainsi la configuration réseau externe.

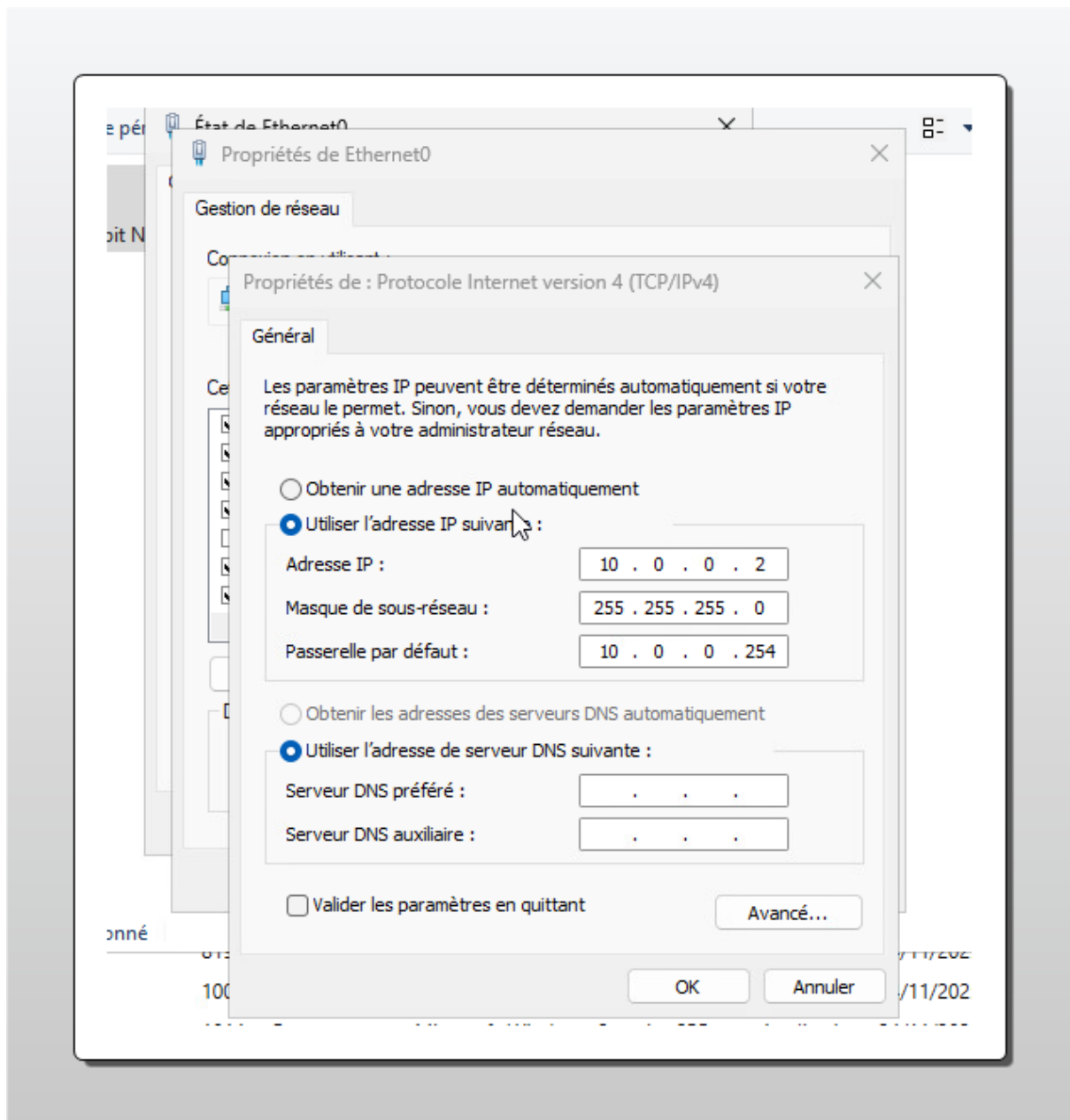
2.7. Configuration Windows Server - Contrôleurs de domaine

2.7.1. Configuration du Contrôleur de Domaine Parent (S2AD2.local)

Étape 1 : Configuration réseau du serveur parent

1. Ouvrir **Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage**

2. Cliquer sur **Modifier les paramètres de la carte**
3. Clic droit sur la carte réseau > **Propriétés**
4. Sélectionner **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** > **Propriétés**
5. Configurer les paramètres suivants :



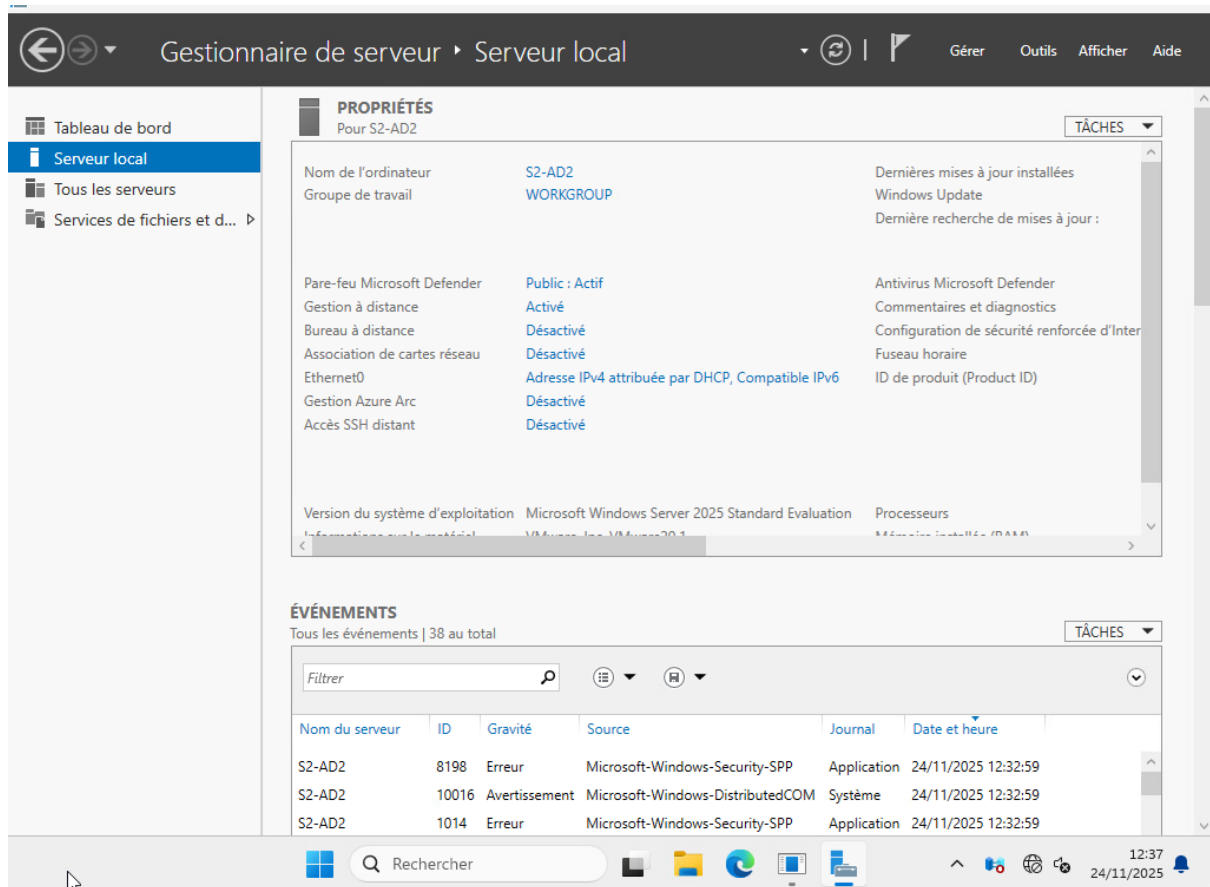
6. Cliquer sur **OK** pour valider

Renommer le serveur :

1. Clic droit sur **Ce PC** > **Propriétés**
2. Cliquer sur **Modifier les paramètres**
3. Cliquer sur **Modifier** dans la section Nom de l'ordinateur

4. Entrer le nouveau nom : S2-AD2

5. Cliquer sur **OK** et **Redémarrer** le serveur



Paramètres réseau du DC Parent :

Nom du serveur : S2-AD2

Adresse IP : 10.0.0.20

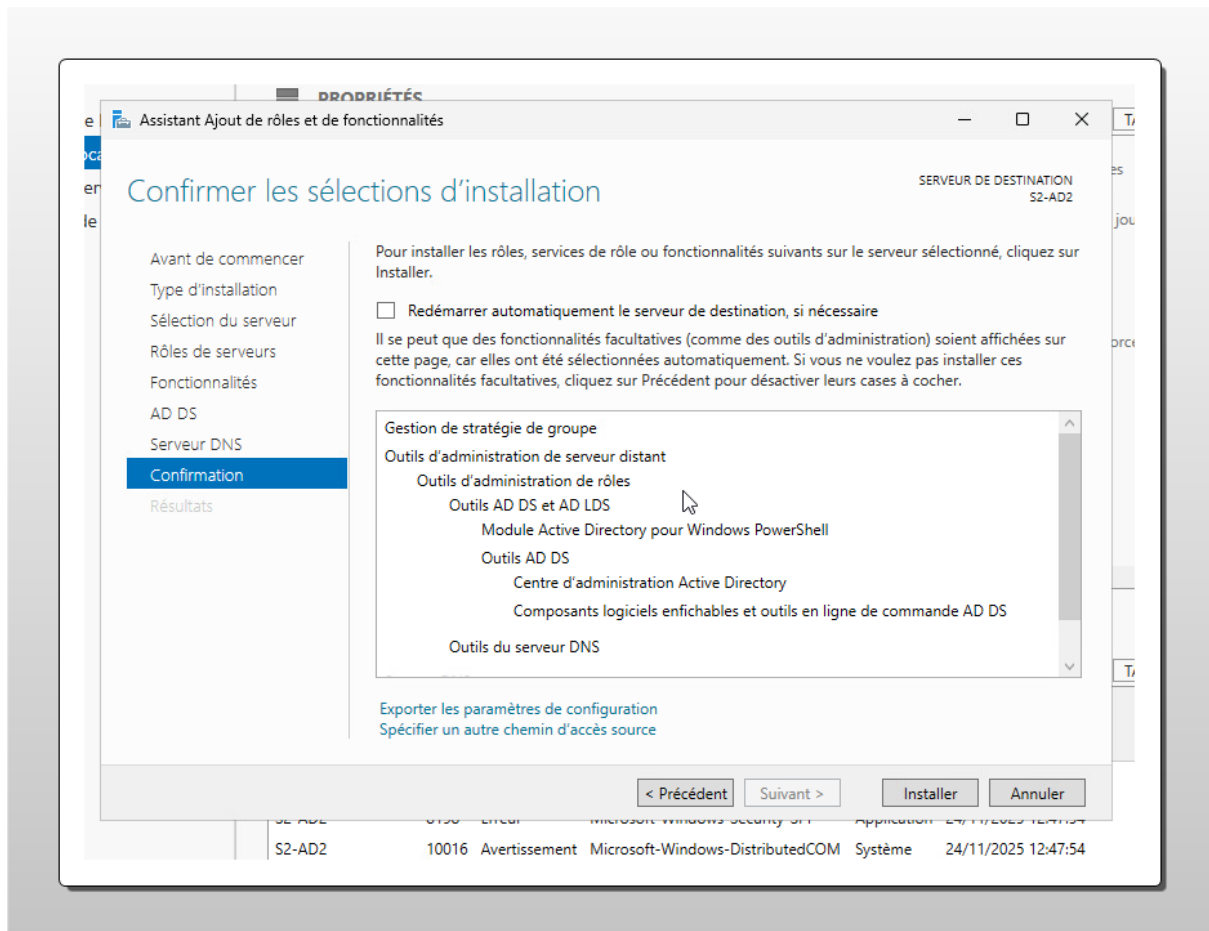
Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 10.0.0.1

DNS : 10.0.0.20 (lui-même après installation AD)

Étape 2 : Installation du rôle Active Directory Domain Services

1. Ouvrir le **Gestionnaire de serveur**
2. Cliquer sur **Gérer** (en haut à droite) > **Ajouter des rôles et fonctionnalités**
3. Dans l'assistant :
4. Page **Fonctionnalités** : Cliquer sur **Suivant** (aucune fonctionnalité supplémentaire nécessaire)
5. Page **AD DS** : Lire les informations > **Suivant**
6. Page **Confirmation** : Cliquer sur **Installer**



7. Attendre la fin de l'installation > Cliquer sur **Fermer**

Étape 3 : Promotion du serveur en contrôleur de domaine (nouvelle forêt)

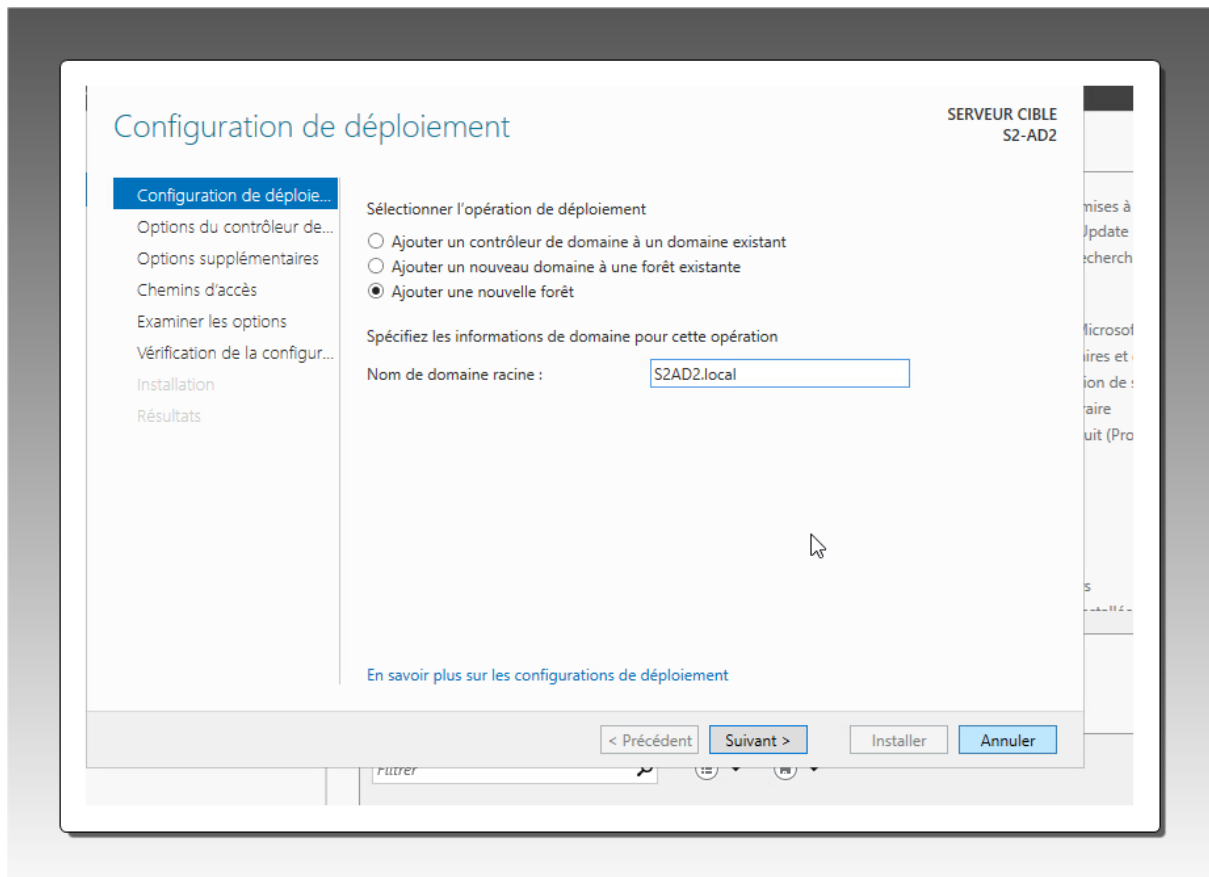
1. Dans le **Gestionnaire de serveur**, cliquer sur le **drapeau de notification** (en haut à droite avec un point d'exclamation)
2. Cliquer sur **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**
3. L'**Assistant Configuration des services de domaine Active Directory** s'ouvre

Configuration de déploiement :

Sélectionner **Ajouter une nouvelle forêt**

Nom de domaine racine : `S2AD2.local`

Cliquer sur **Suivant**



Options du contrôleur de domaine :

Niveau fonctionnel de la forêt : **Windows Server 2025**

Niveau fonctionnel du domaine : **Windows Server 2025**

Capacités du contrôleur de domaine : Laisser **Serveur DNS** et **Catalogue global (GC)** cochés

Cliquer sur **Suivant**

Options DNS :

Une délégation DNS ne peut pas être créée : c'est normal, cliquer sur **Suivant**

Options supplémentaires :

Le nom NetBIOS du domaine sera automatiquement défini : **S2AD2**

Cliquer sur **Suivant**

Chemins d'accès :

Laisser les chemins par défaut :

Cliquer sur **Suivant**

Examiner les options :

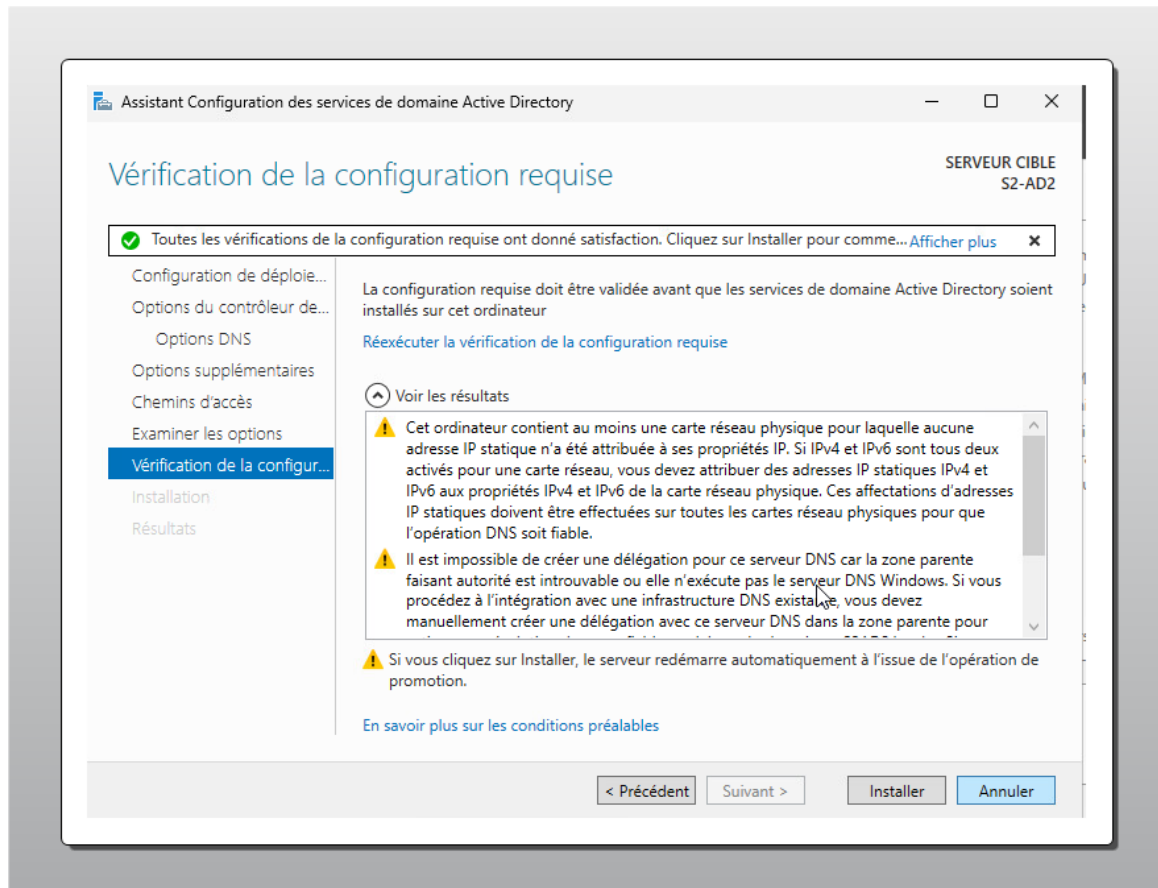
Vérifier le récapitulatif de la configuration

Cliquer sur **Suivant**

Vérification de la configuration requise :

Le système effectue des vérifications (peut prendre quelques minutes)

Si tout est OK (même avec des avertissements mineurs), cliquer sur **Installer**



Le serveur **redémarrera automatiquement** après l'installation

Étape 4 : Vérification de l'installation AD Parent

Après redémarrage, se connecter avec le compte **S2AD2\Administrateur** :

1. Ouvrir **Outils d'administration** > **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**
2. Vérifier que le domaine **S2AD2.local** est visible
3. Développer le domaine et vérifier la présence des conteneurs par défaut (Users, Computers, etc.)

Vérification DNS :

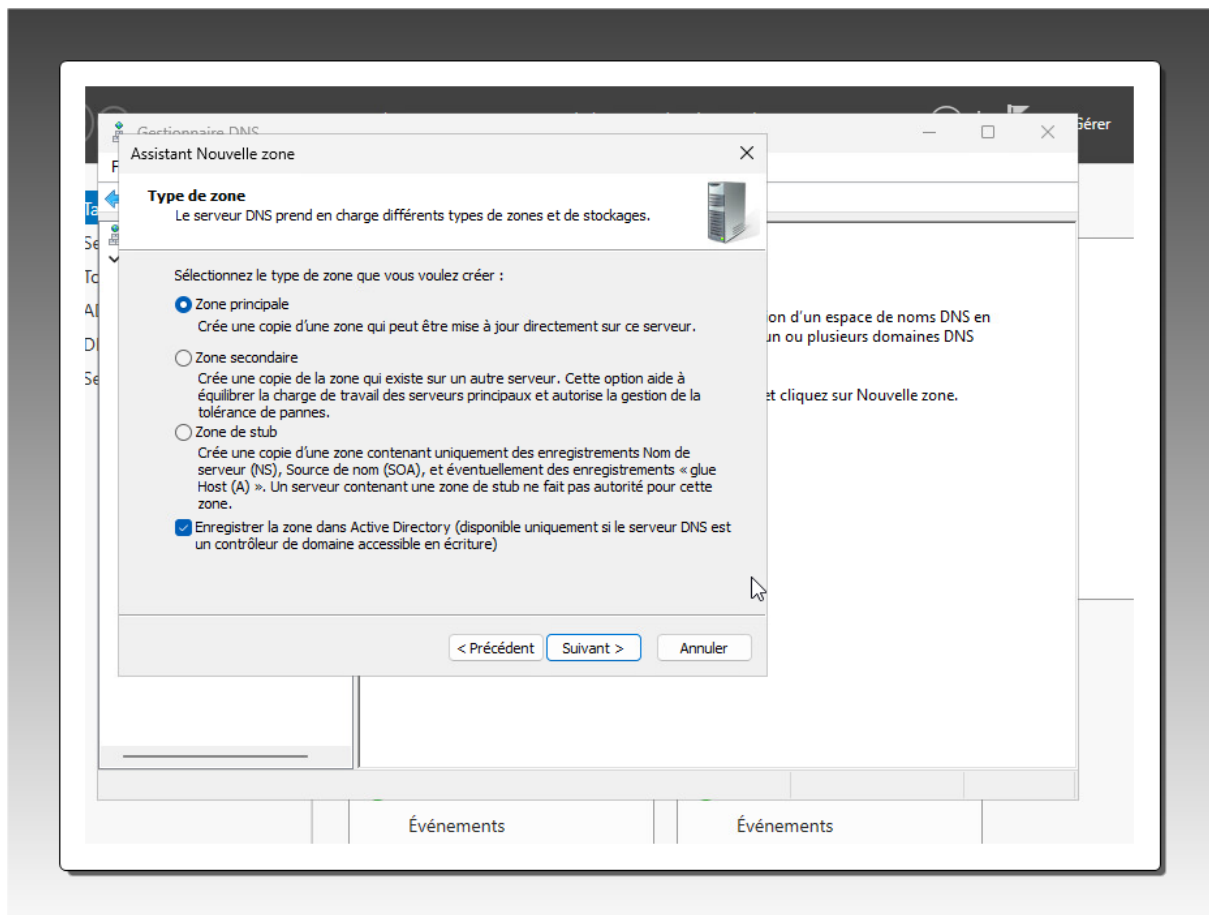
1. Ouvrir **Outils d'administration** > **DNS**

2. Développer le serveur > **Zones de recherche directes**
3. Vérifier la présence de la zone **S2AD2.local**
4. Vérifier les enregistrements A et SRV du contrôleur de domaine

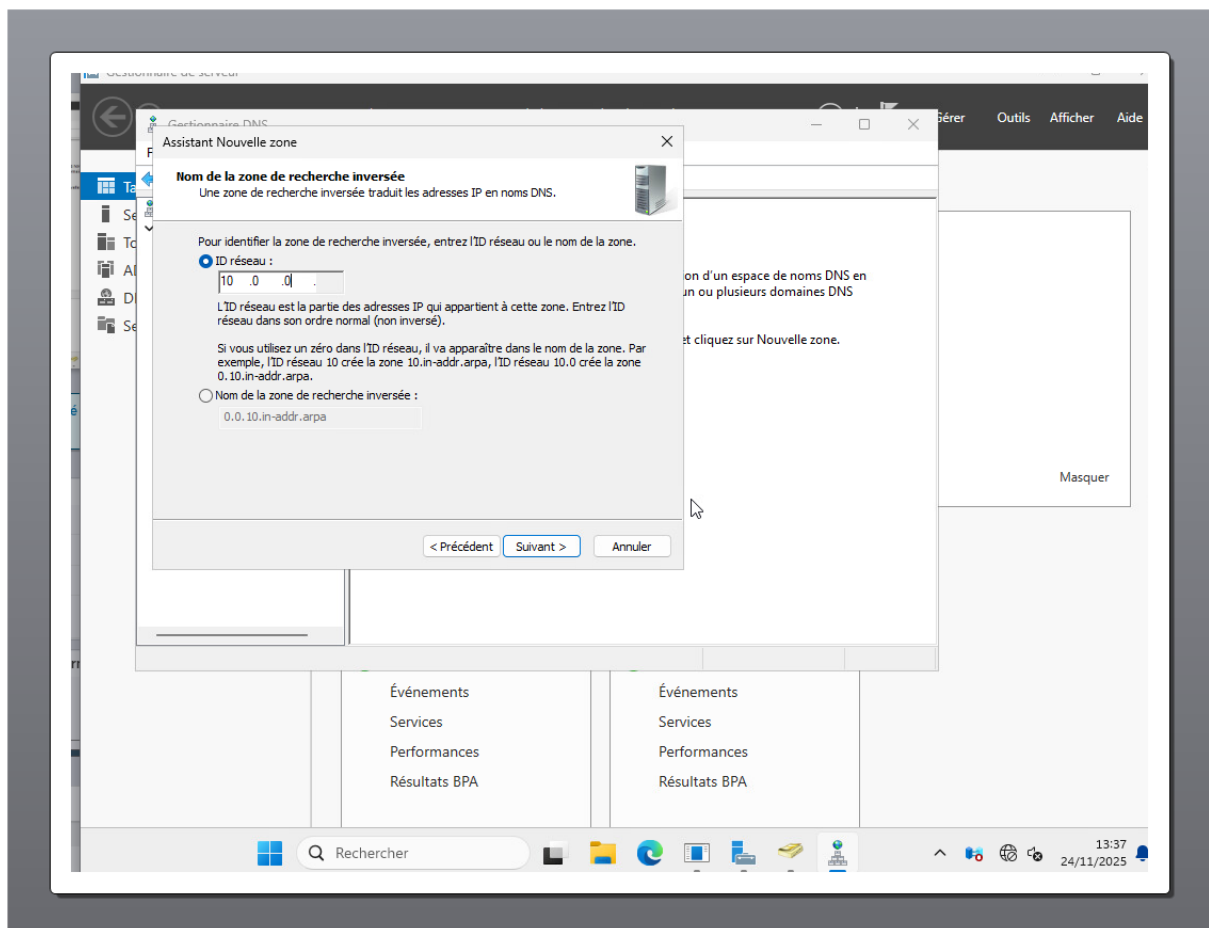
Étape 5 : Configuration DNS - Zone de recherche inversée

Il faut créer une zone de recherche inversée pour le réseau 10.0.0.0/24 :

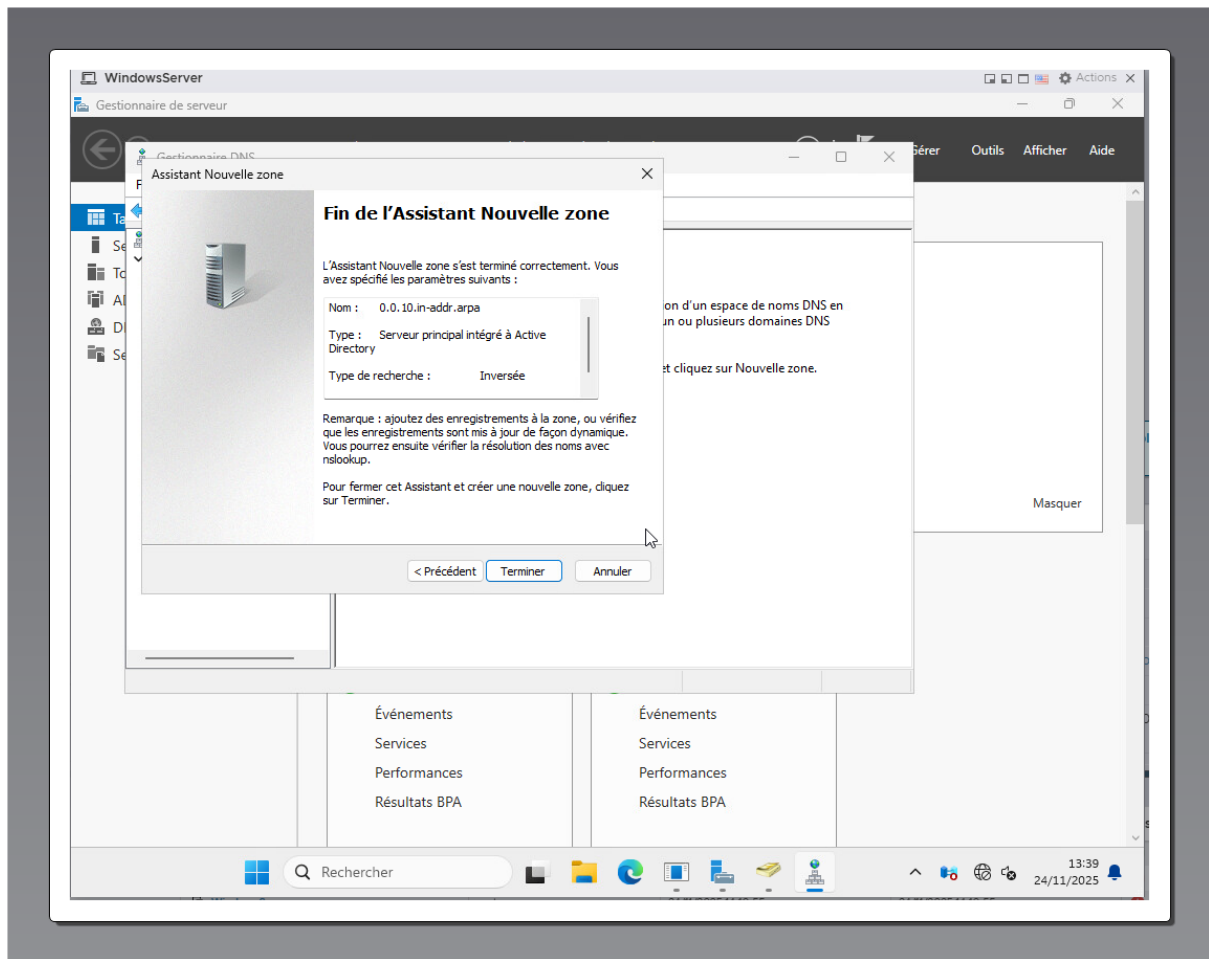
1. Ouvrir **Outils d'administration** > **DNS**
2. Développer le serveur
3. Clic droit sur **Zones de recherche inversée** > **Nouvelle zone...**
4. **Assistant Nouvelle zone** :
 1. Zone principale



2. Nom de la recherche inverse



3. Terminer



Étape 6 : Création d'utilisateurs et groupes de test

1. Ouvrir **Outils d'administration** > **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**
2. Développer **S2AD2.local**

Créer une Unité d'Organisation :

Clic droit sur **S2AD2.local** > **Nouveau** > **Unité d'organisation**

Nom : **Utilisateurs_Parent**

Décocher **Protéger le conteneur contre la suppression accidentelle** (pour faciliter les tests)

Cliquer sur **OK**

Créer un utilisateur de test :

Clic droit sur l'OU **Utilisateurs_Parent** > **Nouveau** > **Utilisateur**

Prénom : **User**

Nom : **Parent1**

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : `userparent1`

Domaine : `S2AD2.local`

Cliquer sur **Suivant**

Mot de passe : `P@ssw0rd123!`

Confirmer le mot de passe

Décocher **L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session**

Cocher **Le mot de passe n'expire jamais** (pour les tests)

Cliquer sur **Suivant** puis **Terminer**

Créer un groupe de sécurité :

Clic droit sur l'OU **Utilisateurs_Parent** > **Nouveau** > **Groupe**

Nom du groupe : `Groupe_Parent`

Étendue du groupe : **Globale**

Type de groupe : **Sécurité**

Cliquer sur **OK**

Ajouter l'utilisateur au groupe :

Double-clic sur le groupe **Groupe_Parent**

Onglet **Membres** > Cliquer sur **Ajouter**

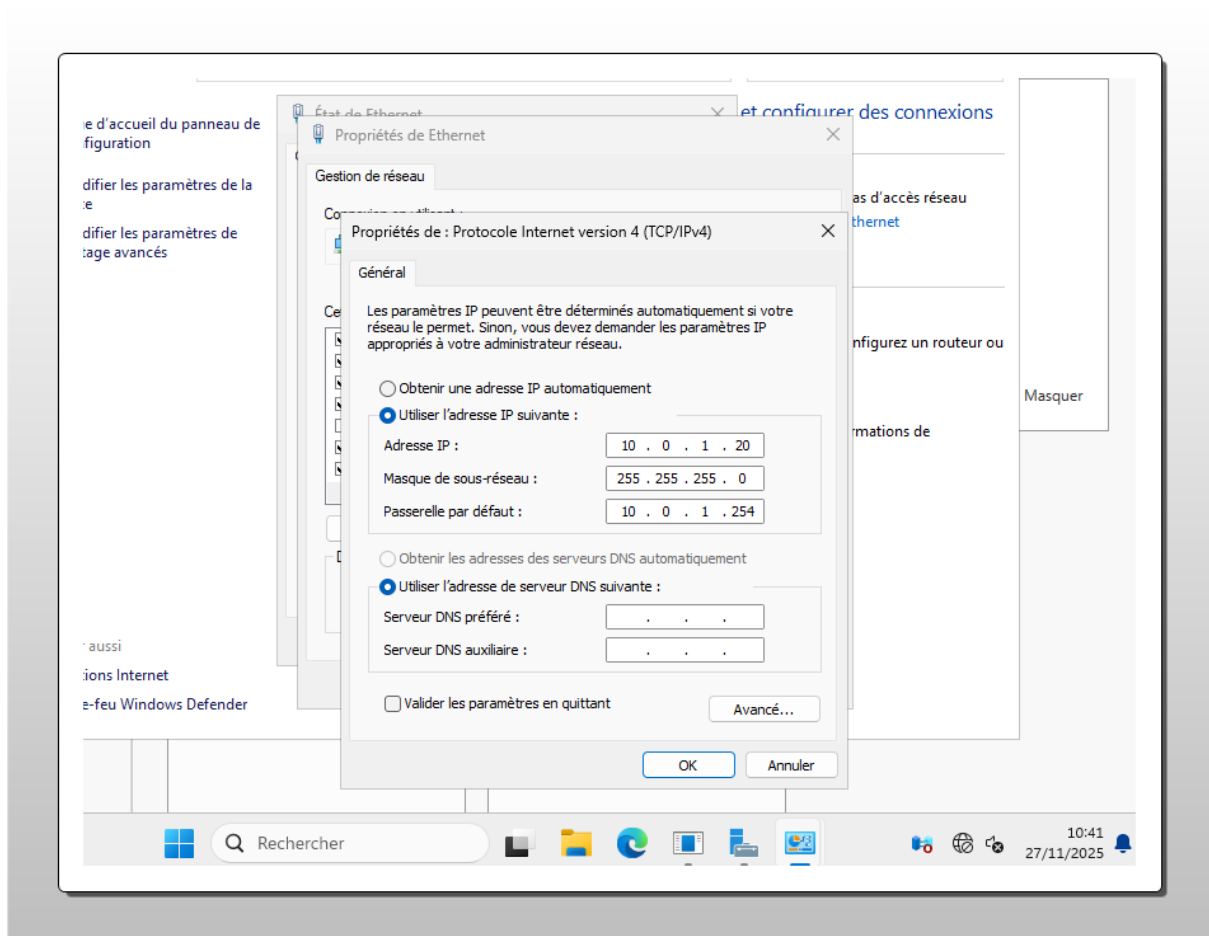
Entrer `userparent1` > Cliquer sur **Vérifier les noms** > **OK**

Cliquer sur **OK** pour fermer les propriétés du groupe

2.7.2. Configuration du Contrôleur de Domaine Enfant (ADS2-C.S2AD2.local)

Étape 1 : Configuration réseau du serveur enfant

1. Ouvrir **Panneau de configuration** > **Réseau et Internet** > **Centre Réseau et partage**
2. Cliquer sur **Modifier les paramètres de la carte**
3. Clic droit sur la carte réseau > **Propriétés**
4. Sélectionner **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** > **Propriétés**
5. Configurer les paramètres suivants :



6. Cliquer sur **OK** pour valider

Renommer le serveur :

1. Clic droit sur **Ce PC** > **Propriétés**
2. Cliquer sur **Modifier les paramètres**
3. Cliquer sur **Modifier** dans la section Nom de l'ordinateur
4. Entrer le nouveau nom : **AD-ENFANT**
5. Cliquer sur **OK** et **Redémarrer** le serveur

Paramètres réseau du DC Enfant :

Nom du serveur : AD-ENFANT

Adresse IP : 10.0.3.20

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 10.0.3.1

DNS Primaire : 10.0.0.20 (DC Parent - CRUCIAL)

DNS Secondaire : 10.0.3.20 (lui-même après installation)

Étape 2 : Installation du rôle Active Directory Domain Services

1. Ouvrir le **Gestionnaire de serveur**
2. Cliquer sur **Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités**
3. Dans l'assistant :
4. Page **Fonctionnalités : Suivant**
5. Page **AD DS : Suivant**
6. Page **Confirmation : Installer**
7. Attendre la fin > **Fermer**

Étape 3 : Promotion du serveur en contrôleur de domaine enfant

Utiliser l'Assistant de configuration :

1. Dans le **Gestionnaire de serveur**, cliquer sur le **drapeau de notification**
2. Cliquer sur **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**

Configuration de déploiement :

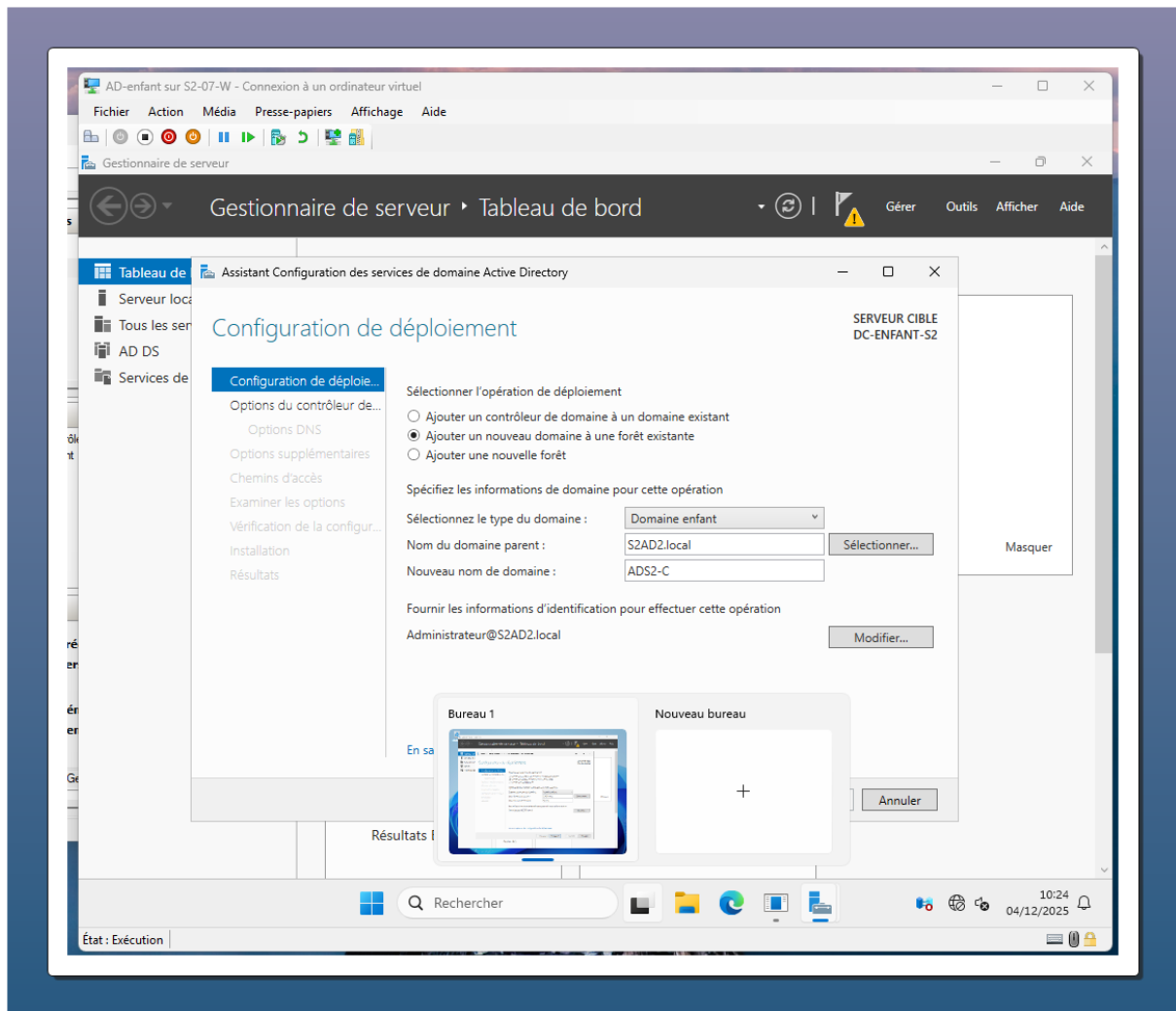
Sélectionner **Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante**

Type de domaine : Sélectionner **Domaine enfant** dans le menu déroulant

Domaine parent : `S2AD2.local`

Nouveau nom de domaine : `ADS2-C`

Cliquer sur **Sélectionner...** pour fournir les identifiants du domaine parent



Cliquer sur **Suivant**

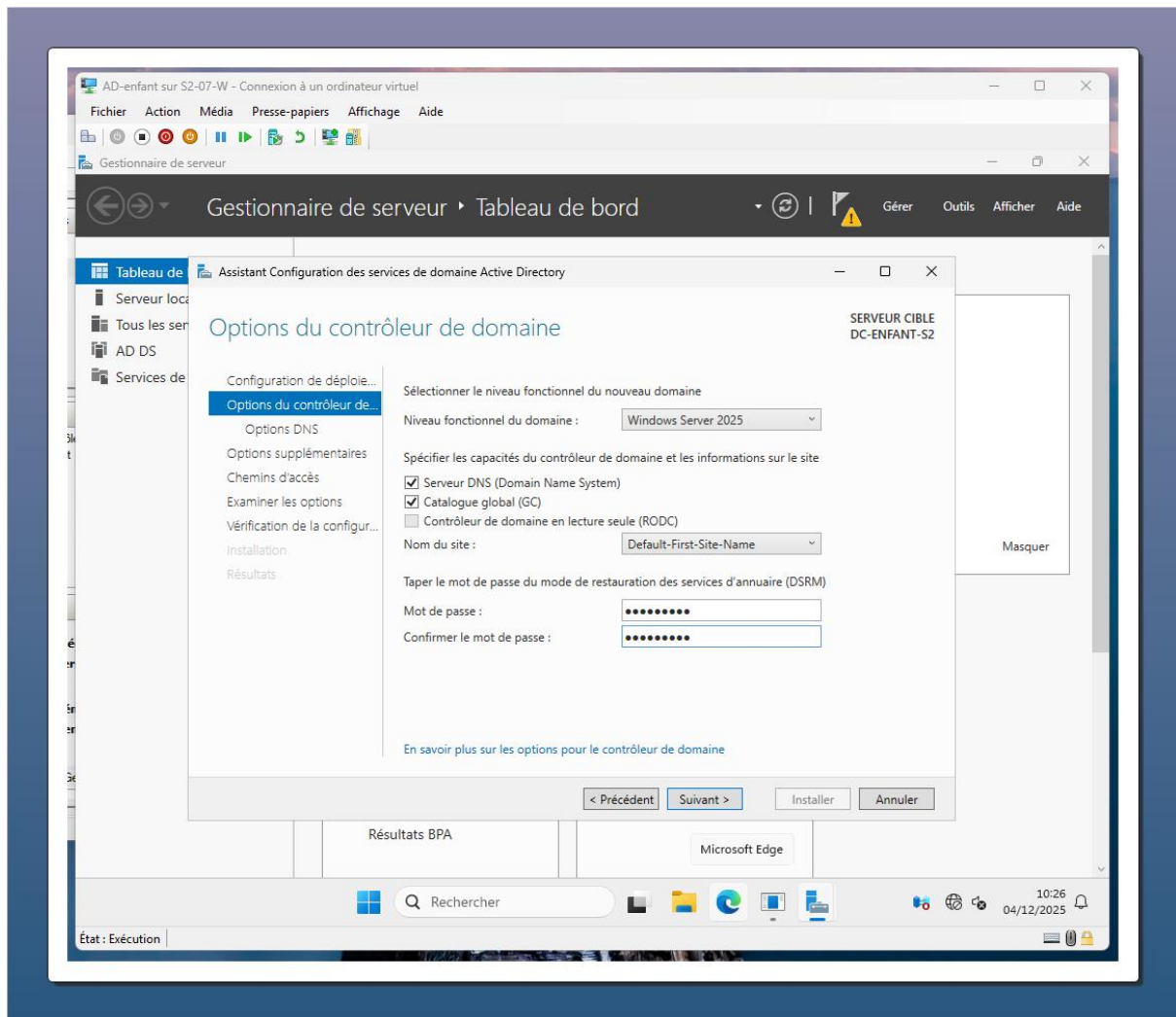
Options du contrôleur de domaine :

Niveau fonctionnel du domaine : **Windows Server 2025**

Capacités : Laisser **Serveur DNS** et **Catalogue global** cochés

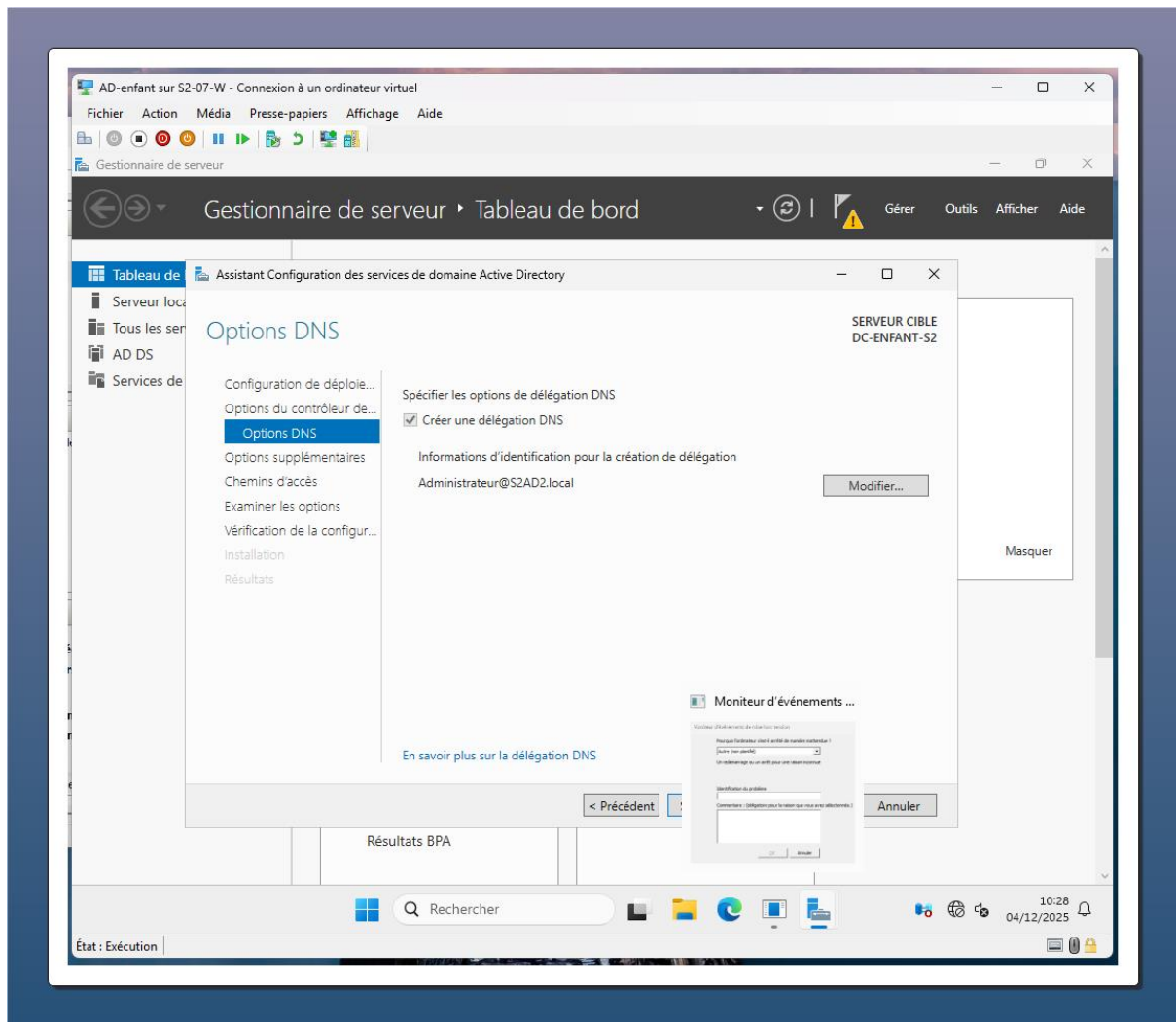
Mot de passe DSRM : Entrer un mot de passe fort (ex: `P@ssw0rd123!`)

Cliquer sur **Suivant**



Options DNS :

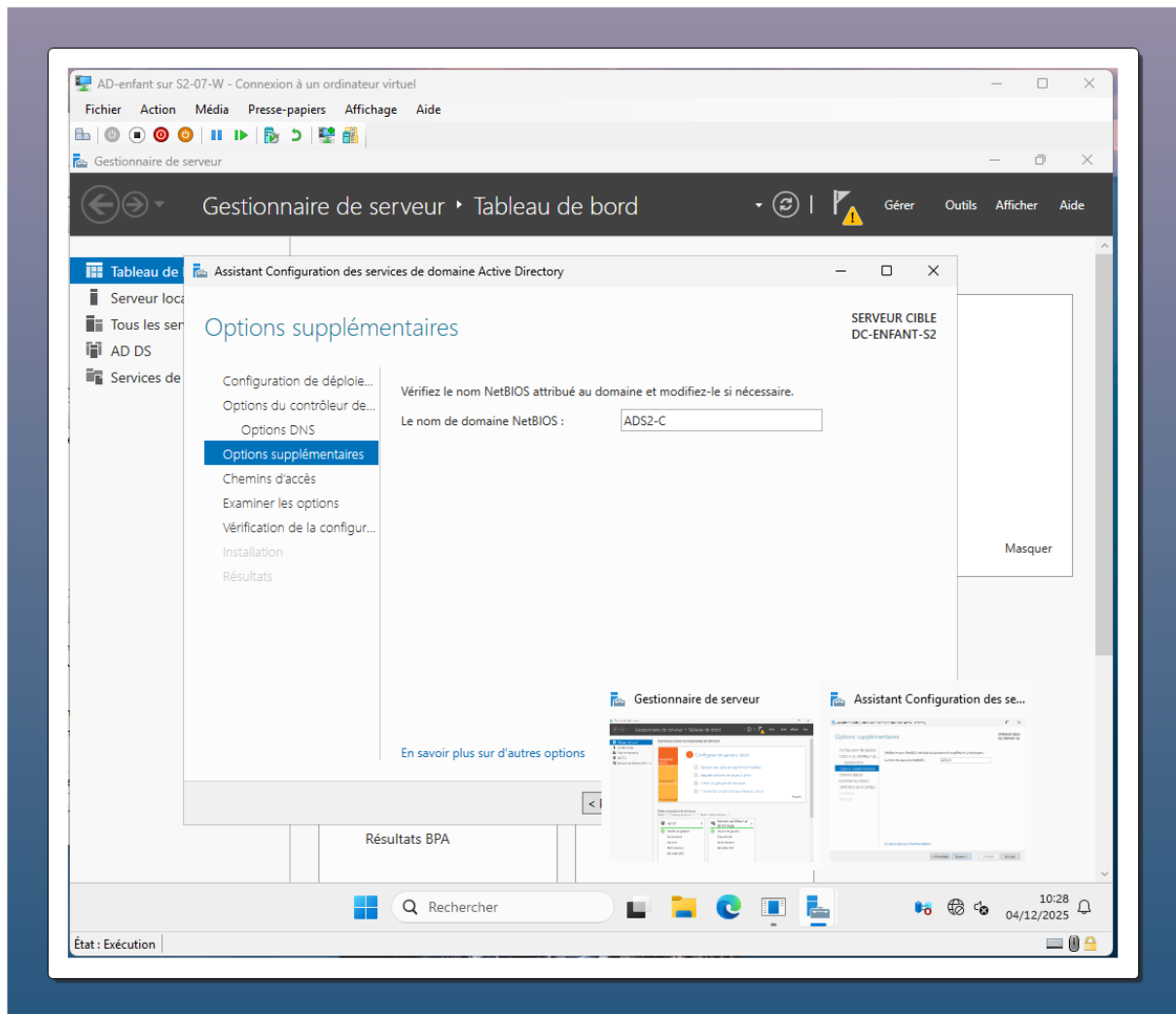
Cliquer sur **Suivant** (les redirecteurs DNS seront configurés automatiquement)



Options supplémentaires :

Attendre que le nom NetBIOS se génère : **ADS2-C**

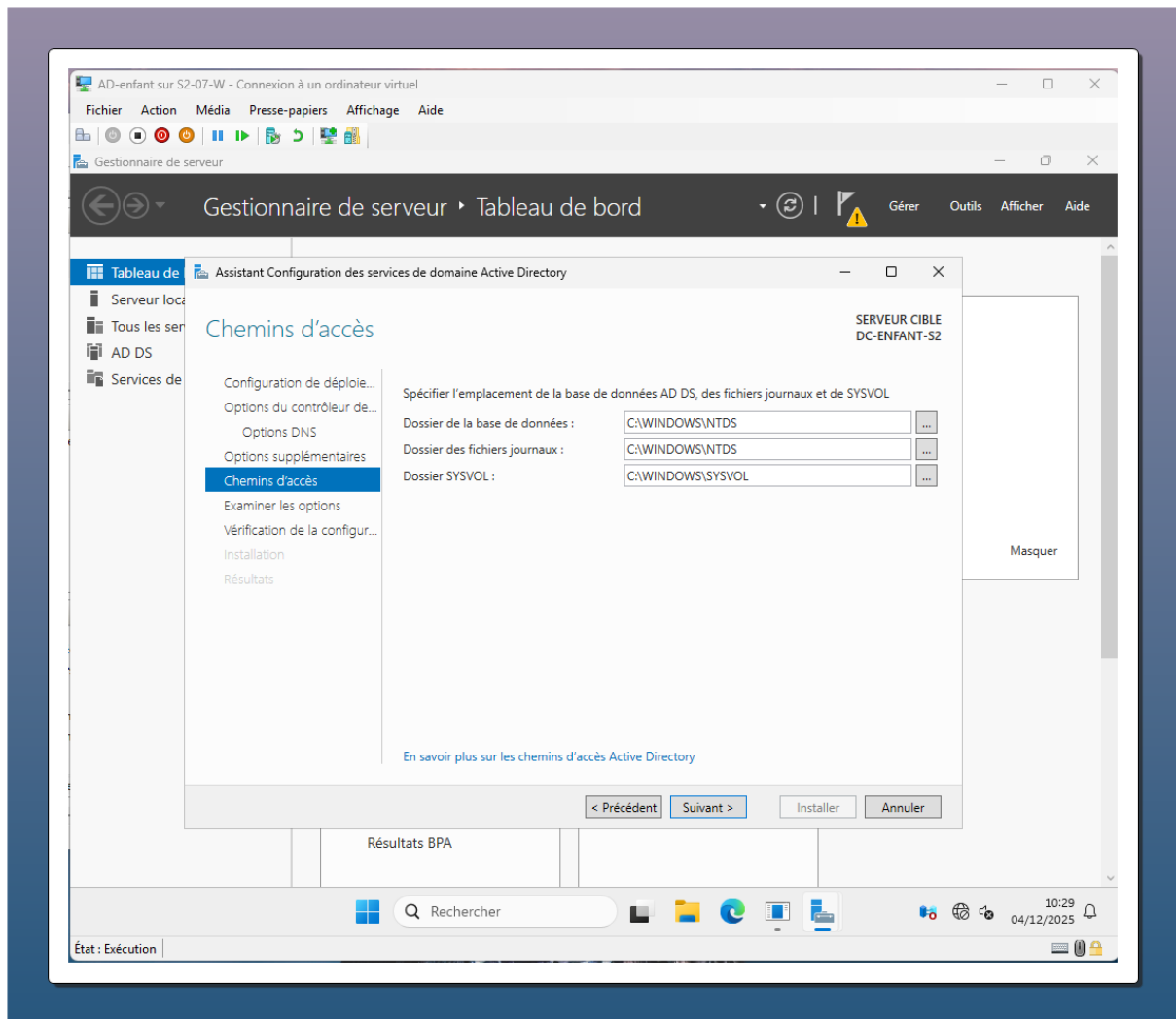
Cliquer sur **Suivant**



Chemins d'accès :

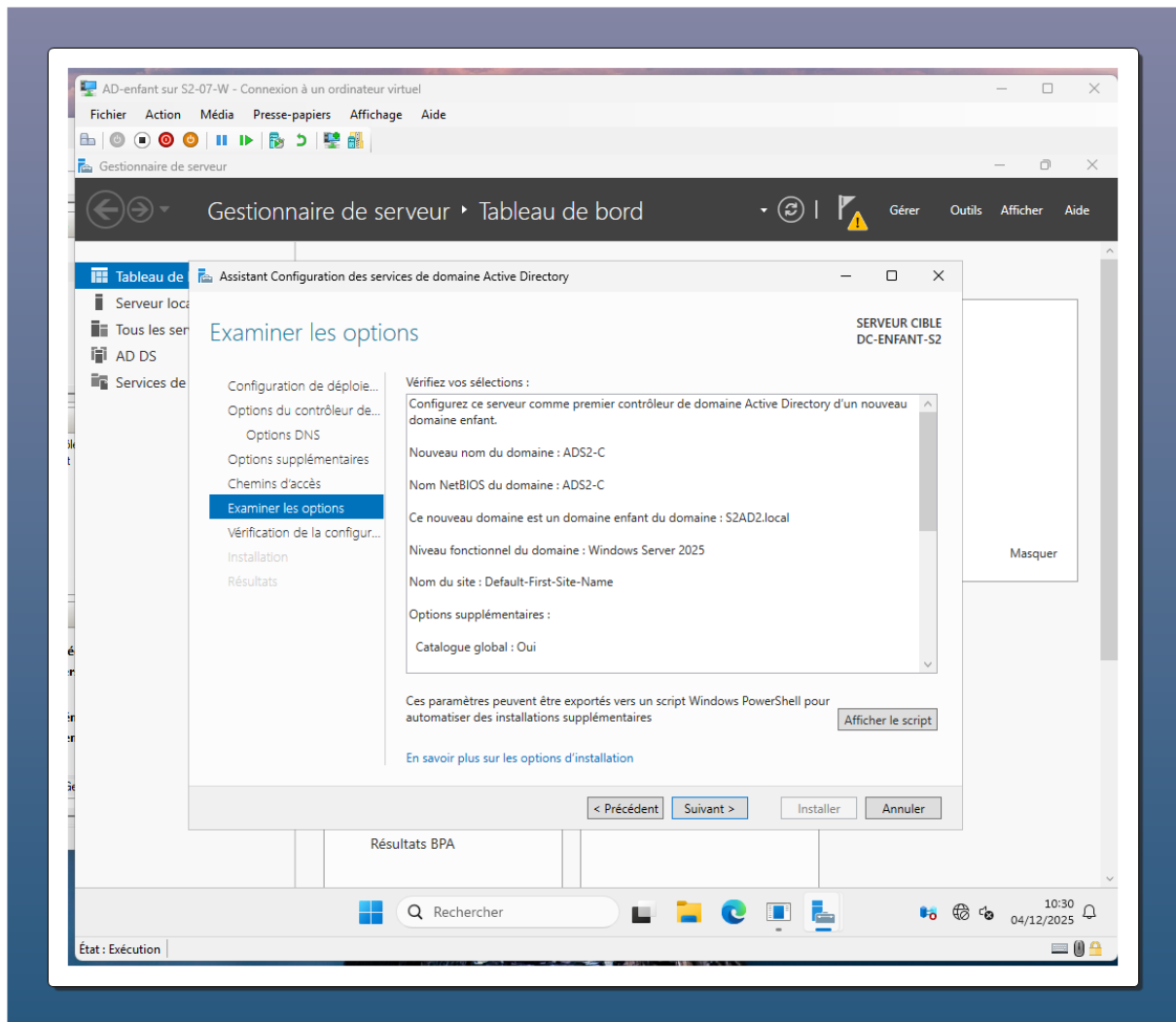
Laisser les chemins par défaut

Cliquer sur **Suivant**



Examiner les options :

Vérifier la configuration :

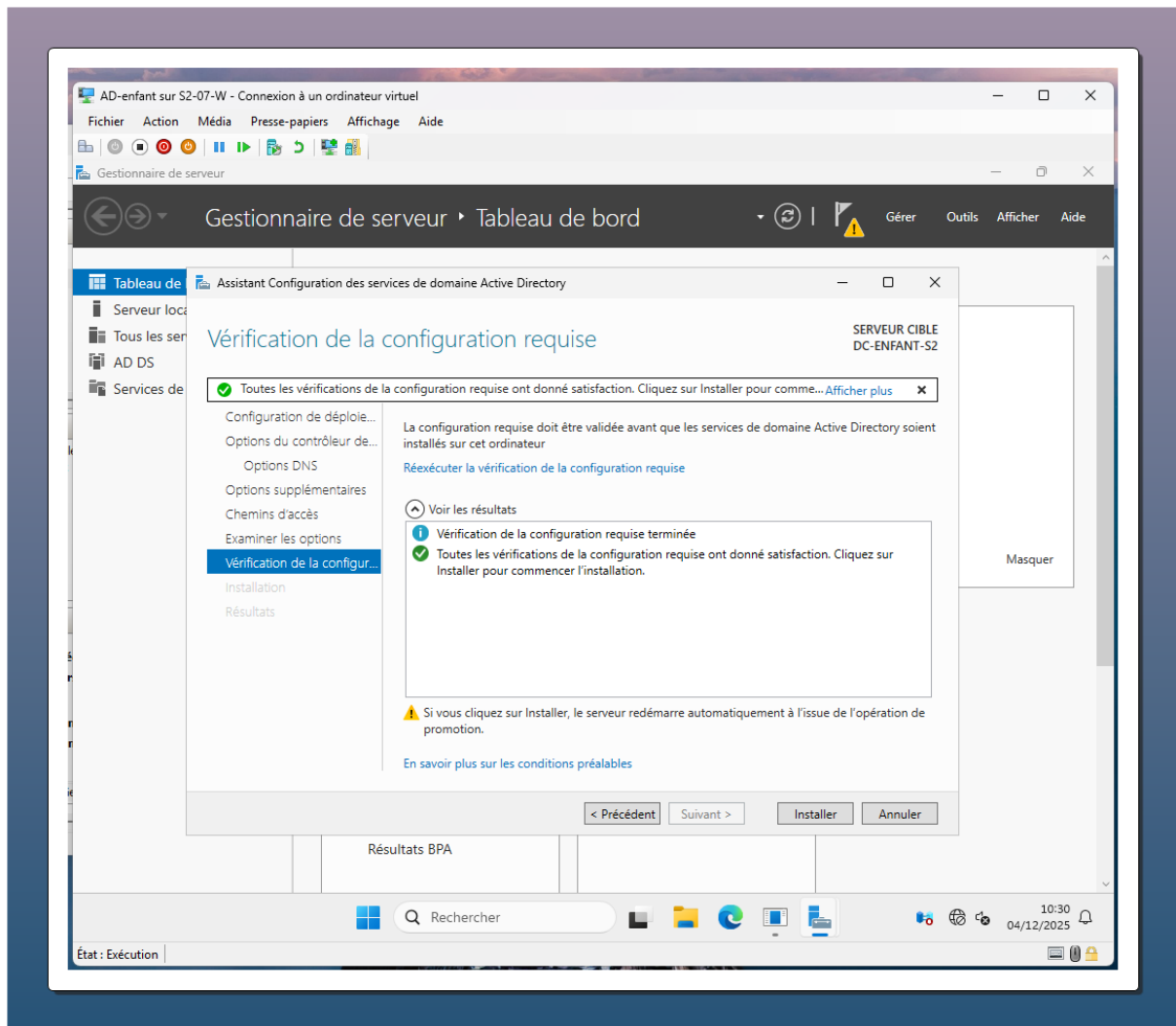


Cliquer sur **Suivant**

Vérification de la configuration requise :

Attendre la fin des vérifications

Cliquer sur **Installer**



Le serveur **redémarrera automatiquement**

Étape 4 : Vérification de l'installation AD Enfant

Après redémarrage, se connecter avec **ADS2-C\Administrateur** :

1. Ouvrir **Outils d'administration** > **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**
2. Développer **ADS2-C.S2AD2.local**
3. Vérifier la présence des conteneurs par défaut

Vérifier la relation parent-enfant :

1. Dans **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**
2. Menu **Affichage** > Cocher **Fonctionnalités avancées**
3. Clic droit sur le domaine **ADS2-C.S2AD2.local** > **Propriétés**

4. Onglet **Approbations** : vous devriez voir une approbation parent-enfant bidirectionnelle avec S2AD2.local

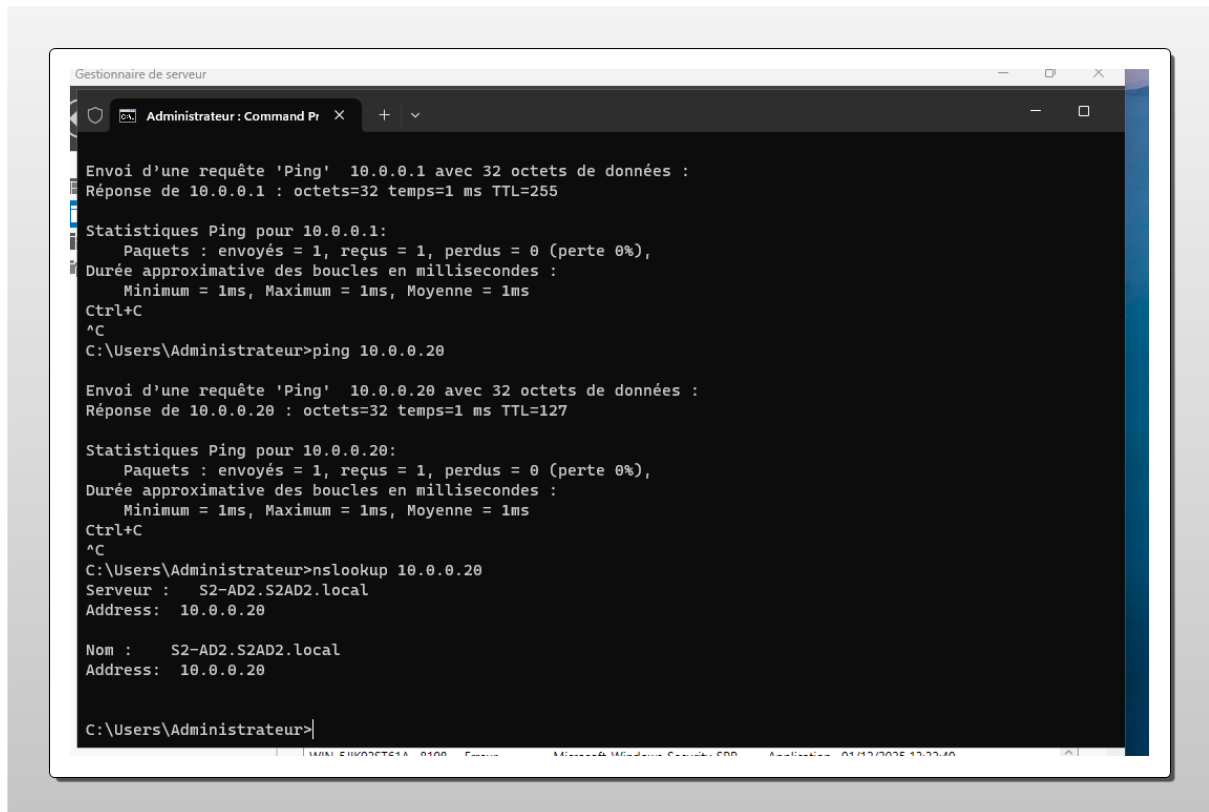
Vérifier DNS :

1. Ouvrir **invite de commandes**

2. Tester la résolution du domaine parent :

```
nslookup S2AD2.local
```

3. Résultat attendu : Doit résoudre vers 10.0.0.20



Étape 5 : Création d'utilisateurs et groupes de test pour le domaine enfant

1. Ouvrir **Outils d'administration > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**

2. Développer **ADS2-C.S2AD2.local**

Créer une Unité d'Organisation :

Clic droit sur **ADS2-C.S2AD2.local > Nouveau > Unité d'organisation**

Nom : **Utilisateurs_Enfant**

Décocher la protection contre suppression

Cliquer sur **OK**

Créer un utilisateur de test :

Clic droit sur l'OU **Utilisateurs_Enfant** > **Nouveau** > **Utilisateur**

Prénom : **User**

Nom : **Enfant1**

Nom d'ouverture de session : **userenfant1**

Domaine : **ADS2-C.S2AD2.local**

Suivant

Mot de passe : **P@ssw0rd123!**

Confirmer le mot de passe

Décocher **L'utilisateur doit changer le mot de passe...**

Cocher **Le mot de passe n'expire jamais**

Suivant > **Terminer**

Créer un groupe de sécurité :

Clic droit sur **Utilisateurs_Enfant** > **Nouveau** > **Groupe**

Nom du groupe : **Groupe_Enfant**

Étendue : **Globale**

Type : **Sécurité**

OK

Ajouter l'utilisateur au groupe :

Double-clic sur **Groupe_Enfant**

Onglet **Membres** > **Ajouter**

Entrer **userenfant1** > **Vérifier les noms** > **OK** > **OK**

2.7.3. Vérification de la relation Parent-Enfant

Depuis le DC Parent (S2-AD2) :

1. Ouvrir **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**
2. Menu **Affichage** > Cocher **Fonctionnalités avancées**
3. Clic droit sur **S2AD2.local** > **Propriétés**
4. Onglet **Approbations** :

Depuis le DC Enfant (AD-ENFANT) :

1. Ouvrir **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**
2. Clic droit sur **ADS2-C.S2AD2.local** > **Propriétés**
3. Onglet **Approbations** :

Test de réplication :

1. Ouvrir **invite de commandes** en tant qu'administrateur

2. Exécuter :

```
repadmin /showrepl
```

3. Vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs de réplication entre les DC

2.8. Configuration des partages et droits d'accès

2.8.1. Création de partages sur le DC Parent

Sur le serveur S2-AD2 (Domaine Parent) via interface graphique :

1. Ouvrir **Explorateur de fichiers**
2. Naviguer vers C : \
3. Créer un nouveau dossier : Clic droit > **Nouveau** > **Dossier**
4. Nommer le dossier : `Partages`
5. Dans ce dossier, créer un sous-dossier : `PartageParent`

Créer le partage réseau :

1. Clic droit sur le dossier `PartageParent` > **Propriétés**
2. Onglet **Partage** > Cliquer sur **Partage avancé...**
3. Cocher **Partager ce dossier**
4. Nom du partage : `PartageParent`
5. Cliquer sur **Autorisations**
6. Supprimer le groupe **Tout le monde**
7. Cliquer sur **Ajouter**
8. Entrer `Groupe_Parent` > **Vérifier les noms** > **OK**
9. Sélectionner **Groupe_Parent** et cocher **Contrôle total** en autorisation
10. Cliquer sur **OK** > **OK** > **Fermer**

Définir les permissions NTFS :

1. Toujours dans **Propriétés** du dossier `PartageParent`
2. Onglet **Sécurité** > Cliquer sur **Modifier**
3. Cliquer sur **Ajouter**
4. Entrer `Groupe_Parent` > **Vérifier les noms** > **OK**
5. Sélectionner **Groupe_Parent** dans la liste
6. Cocher **Contrôle total** dans la colonne **Autoriser**

7. Cliquer sur **OK > OK**

Créer un fichier de test :

1. Ouvrir le dossier `C:\Partages\PartageParent`
2. Clic droit > **Nouveau > Document texte**
3. Nommer : `test_parent.txt`
4. Double-cliquer pour l'ouvrir et ajouter le texte : `Fichier du domaine parent`
5. Sauvegarder et fermer

2.8.2. Création de partages sur le DC Enfant

Sur le serveur S2-07-W (Domaine Enfant) via interface graphique :

1. Ouvrir **Explorateur de fichiers**
2. Naviguer vers `C:\`
3. Créer un dossier `Partages` puis un sous-dossier `PartageEnfant`

Créer le partage réseau :

1. Clic droit sur `PartageEnfant` > **Propriétés**
2. Onglet **Partage > Partage avancé...**
3. Cocher **Partager ce dossier**
4. Nom du partage : `PartageEnfant`
5. Cliquer sur **Autorisations**
6. Supprimer **Tout le monde**
7. **Ajouter** > Entrer `Groupe_Enfant` > **Vérifier les noms** > **OK**
8. Cocher **Contrôle total** pour `Groupe_Enfant`
9. **OK > OK > Fermer**

Définir les permissions NTFS :

1. Onglet **Sécurité > Modifier**
2. **Ajouter** > `Groupe_Enfant` > **Vérifier les noms** > **OK**
3. Cocher **Contrôle total** pour `Groupe_Enfant`
4. **OK > OK**

Créer un fichier de test :

1. Dans `C:\Partages\PartageEnfant`
2. Créer un fichier `test_enfant.txt`
3. Contenu : `Fichier du domaine enfant`

2.9. Tests et validation du TP1

2.9.1. Tests de connectivité réseau

Test 1 : Connectivité routeur vers passerelle externe

Commande : `ping 192.168.128.254`

Résultat : Succès 100%

Conclusion : La connectivité entre le routeur et le réseau externe est fonctionnelle

Test 2 : Vérification des sous-interfaces

Commande : `show ip interface brief`

Vérification des sous-interfaces Gi0/0.10 et Gi0/0.20 en état UP

Adresses IP correctement assignées (10.0.0.1 et 10.0.3.1)

Test 3 : Vérification des VLANs sur le switch

Commande : `show vlan brief`

VLAN 10 (VLAN_PARENT) : actif avec ports associés

VLAN 20 (VLAN_ENFANT) : actif avec ports associés

Port trunk configuré correctement sur Fa0/24

2.7.2. Tests Active Directory (à effectuer)

Les tests suivants doivent être réalisés pour valider le bon fonctionnement de l'infrastructure AD :

Test 4 : Réplication AD entre domaines

Depuis le DC parent : `repadmin /showrepl`

Vérifier la réplication avec le DC enfant (10.0.3.20)

Contrôler l'état des connexions de réplication

Test 5 : Résolution DNS inter-domaines

Depuis une station du domaine parent : `nslookup enfant.S2AD2.local`

Depuis une station du domaine enfant : `nslookup S2AD2.local`

Validation de la résolution de noms entre domaines

Test 6 : Accès aux ressources partagées

Créer un partage sur le DC parent avec droits restreints aux utilisateurs du domaine parent

Créer un partage sur le DC enfant avec droits restreints aux utilisateurs du domaine enfant

Tester l'accès depuis une station parent vers partage parent : SUCCÈS attendu

Tester l'accès depuis une station parent vers partage enfant : ÉCHEC attendu (pas de droits)
Tester l'accès depuis une station enfant vers partage enfant : SUCCÈS attendu
Tester l'accès depuis une station enfant vers partage parent : ÉCHEC attendu (pas de droits)

Test 6 : Accès aux ressources partagées avec droits différenciés

Depuis une station du domaine parent (connectée avec UserParent1) :

```
# Accéder au partage parent (doit réussir)
net use Z: \\S2-AD2\PartageParent
dir Z:\
# Résultat attendu : SUCCÈS - Le fichier test_parent.txt est visible

# Tenter d'accéder au partage enfant (doit échouer)
net use Y: \\S2-07-W\PartageEnfant
# Résultat attendu : ÉCHEC - Accès refusé car l'utilisateur n'est pas
membre de Groupe_Enfant
```

Depuis une station du domaine enfant (connectée avec UserEnfant1) :

```
# Accéder au partage enfant (doit réussir)
net use Z: \\S2-07-W\PartageEnfant
dir Z:\
# Résultat attendu : SUCCÈS - Le fichier test_enfant.txt est visible

# Tenter d'accéder au partage parent (doit échouer)
net use Y: \\S2-AD2\PartageParent
# Résultat attendu : ÉCHEC - Accès refusé car l'utilisateur n'est pas
membre de Groupe_Parent
```

Test 7 : Authentification stricte par domaine

Depuis une station du domaine parent : tenter une connexion avec un compte du domaine enfant
Vérifier que l'authentification est refusée ou redirigée vers le bon DC
Valider que seuls les comptes du domaine local peuvent s'authentifier

3. TP2 : Relation d'Approbation Bidirectionnelle

3.1. Objectifs du TP2

Suite à la fusion de l'entreprise Lambda avec l'entreprise juparent, il est nécessaire d'établir une relation d'approbation (trust) bidirectionnelle entre les deux forêts Active Directory distinctes. Cette configuration permettra aux utilisateurs de chaque entreprise d'accéder aux ressources de l'autre entreprise selon les permissions définies.

Objectifs spécifiques :

- Établir une connectivité physique entre les routeurs des deux entreprises
- Configurer une relation d'approbation bidirectionnelle entre les forêts AD
- Vérifier l'accès aux ressources des deux entreprises depuis les stations de chaque domaine
- Tester les droits d'accès et partages distincts entre les deux organisations

3.2. Architecture réseau étendue

L'architecture sera étendue pour inclure l'entreprise ju.parent avec son propre réseau et sa propre forêt AD :

Entreprise S2AD2 :

- Forêt : S2AD2.local
- Réseau parent : 10.0.0.0/24 (DC : 10.0.0.20)
- Réseau enfant : 10.0.3.0/24 (DC : 10.0.3.20)
- Routeur : interface vers juparent

Entreprise juparent :

- Forêt : juparent.local
- Réseau : 10.0.1.0/24
- DC : 10.0.1.20
- Routeur : interface vers S2AD2

Interconnexion :

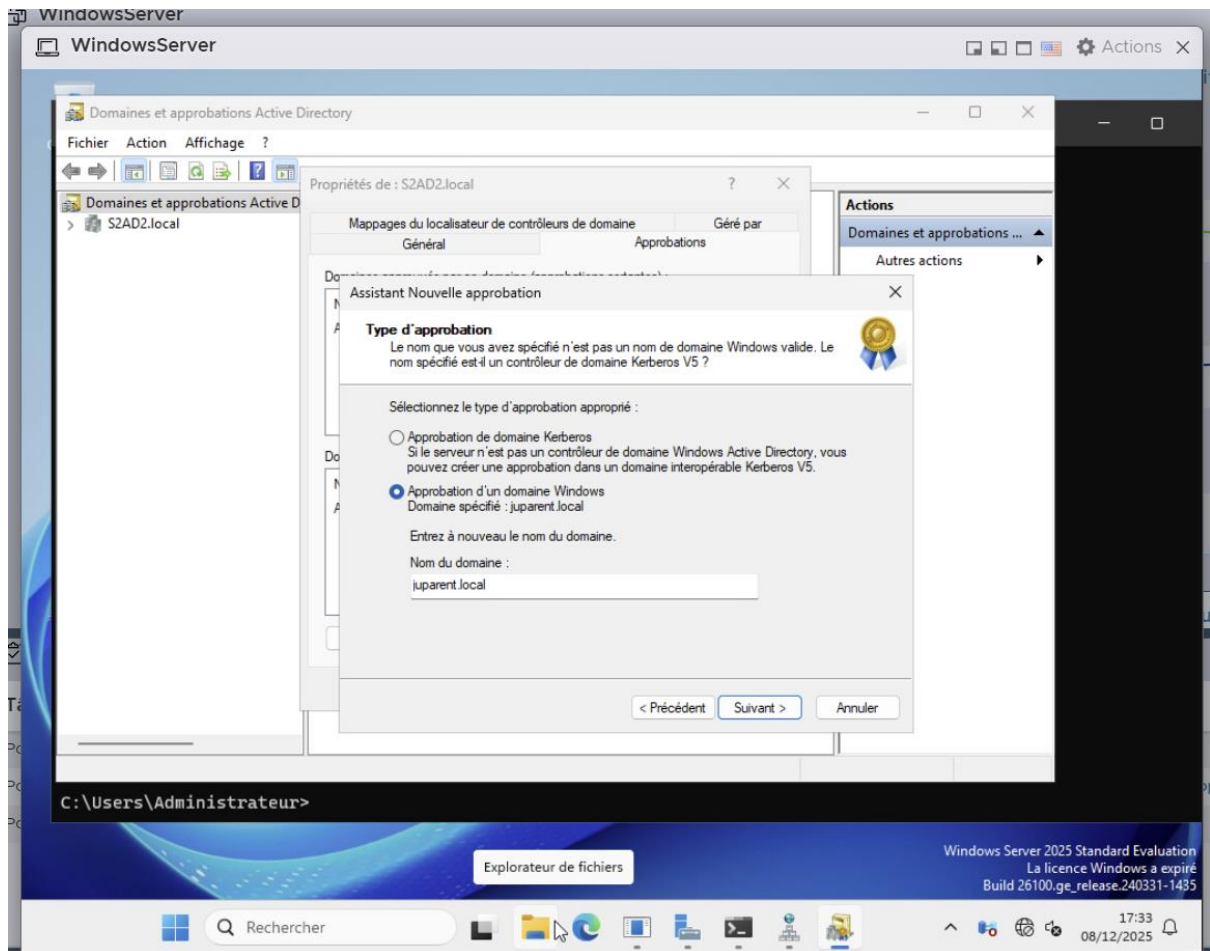
- Lien physique direct entre routeurs Lambda et Beta
- Configuration de routage pour permettre la communication inter-forêts

2. Clic droit sur le domaine **S2AD2.local** > **Propriétés**
3. Onglet **Approbations** > Cliquer sur **Nouvelle approbation...**
4. L'**Assistant Nouvelle approbation** s'ouvre > Cliquer sur **Suivant**

Page "Nom de l'approbation" :

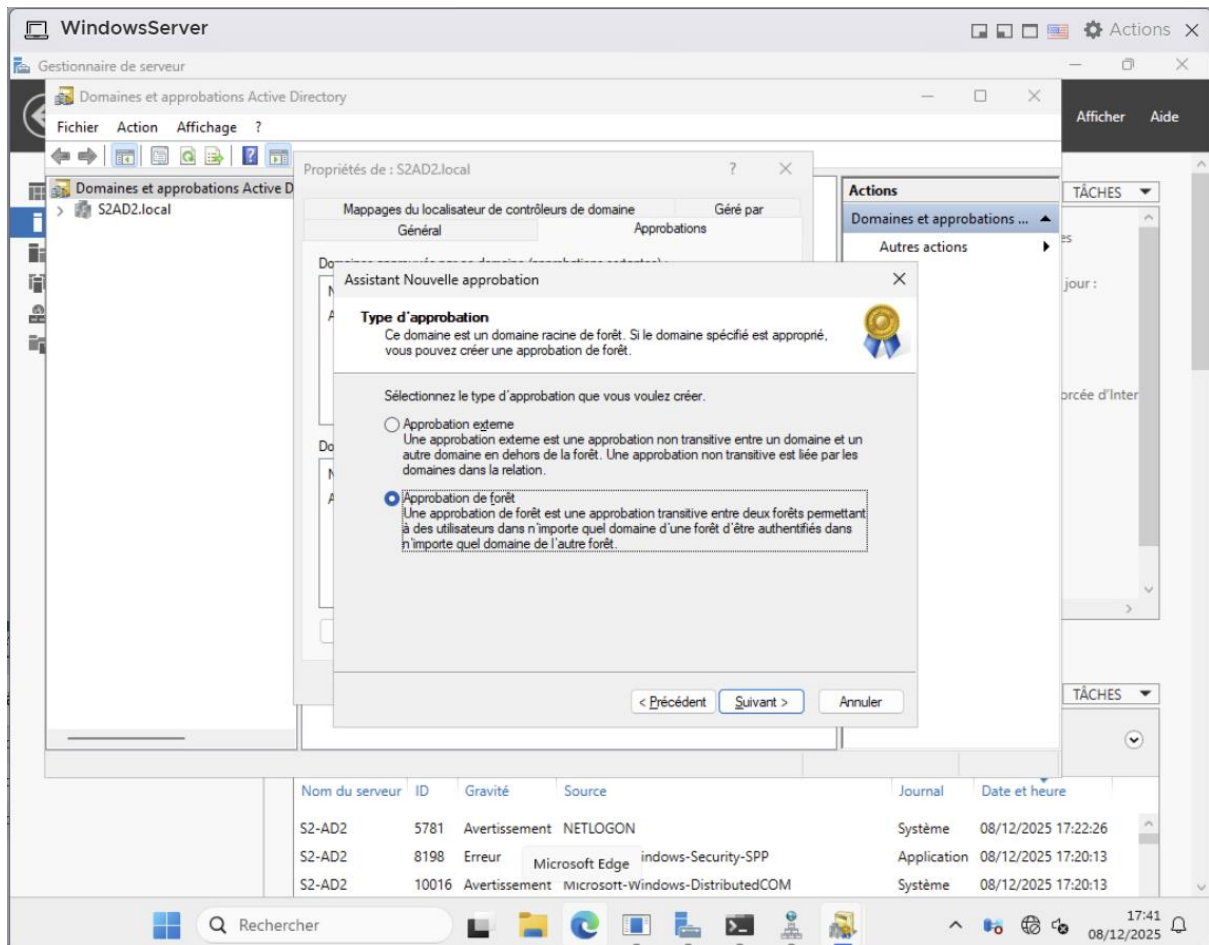
Entrer le nom du domaine à approuver : `juparent.local`

Cliquer sur **Suivant**



Page "Type d'approbation" :

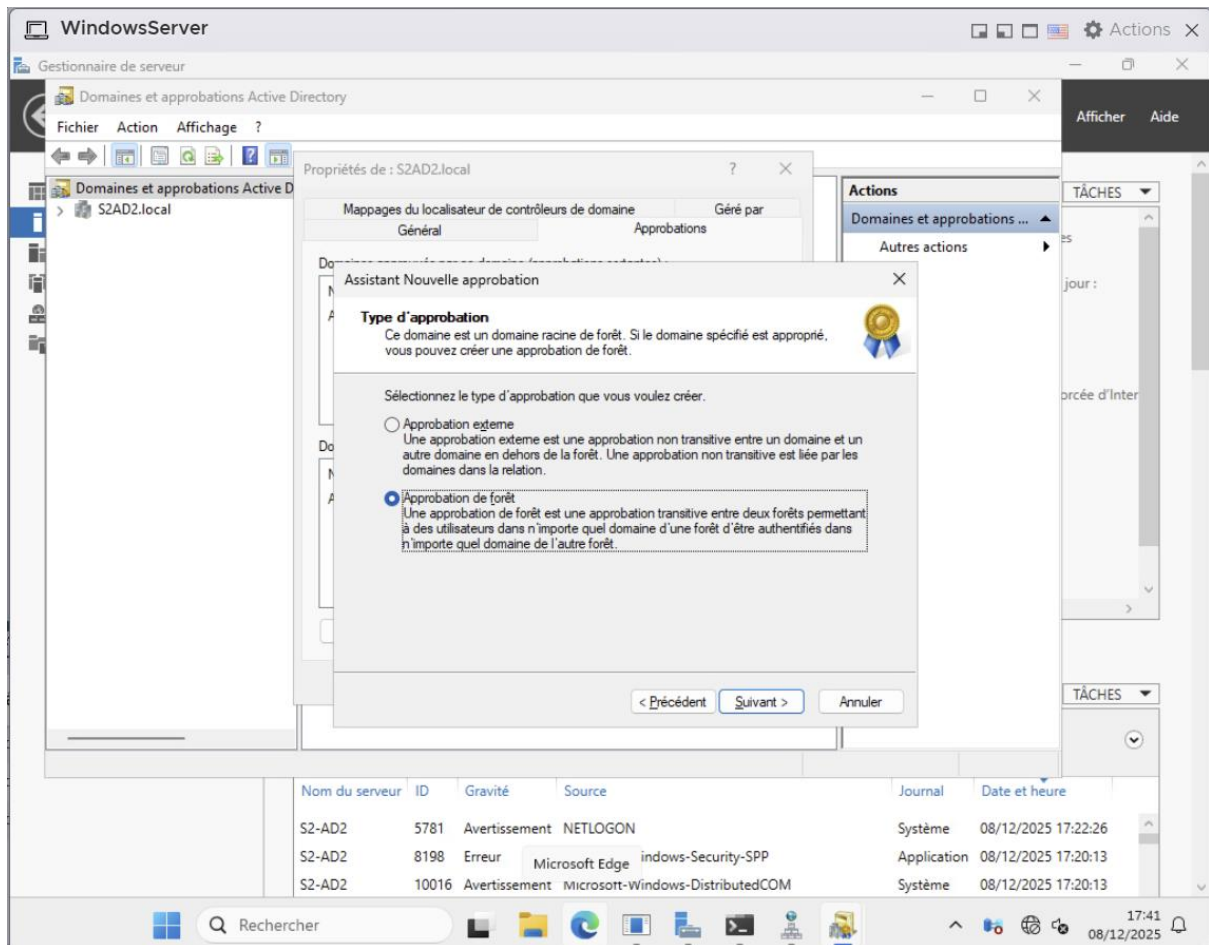
Sélectionner **Approbation de la forêt**



Cliquer sur **Suivant**

Page "Direction de l'approbation" :

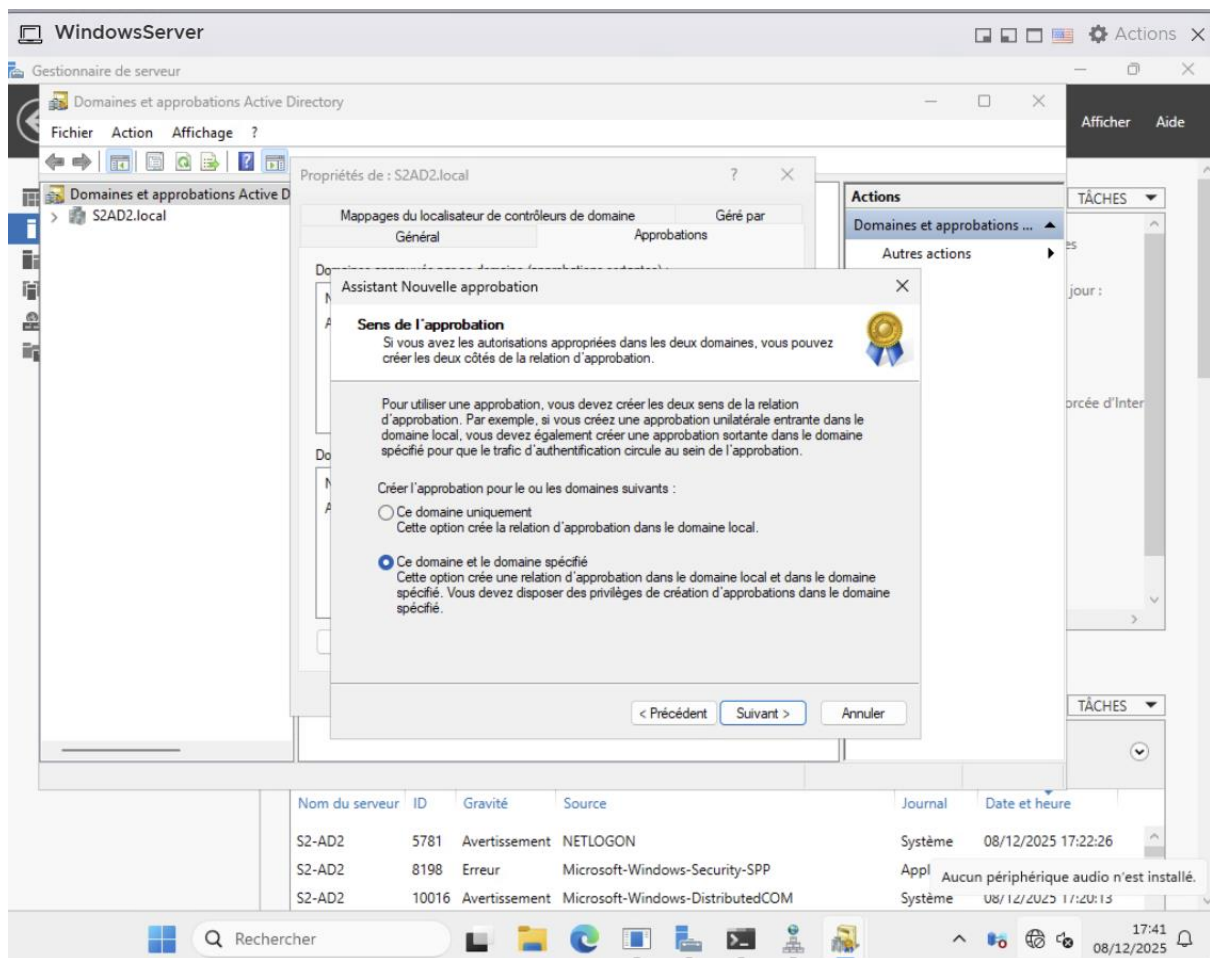
Sélectionner **Bidirectionnelle**



Cliquer sur **Suivant**

Page "Côtés de l'approbation" :

Sélectionner **Ce domaine et le domaine spécifié** puis fournir les credentials



Cliquer sur **Suivant**

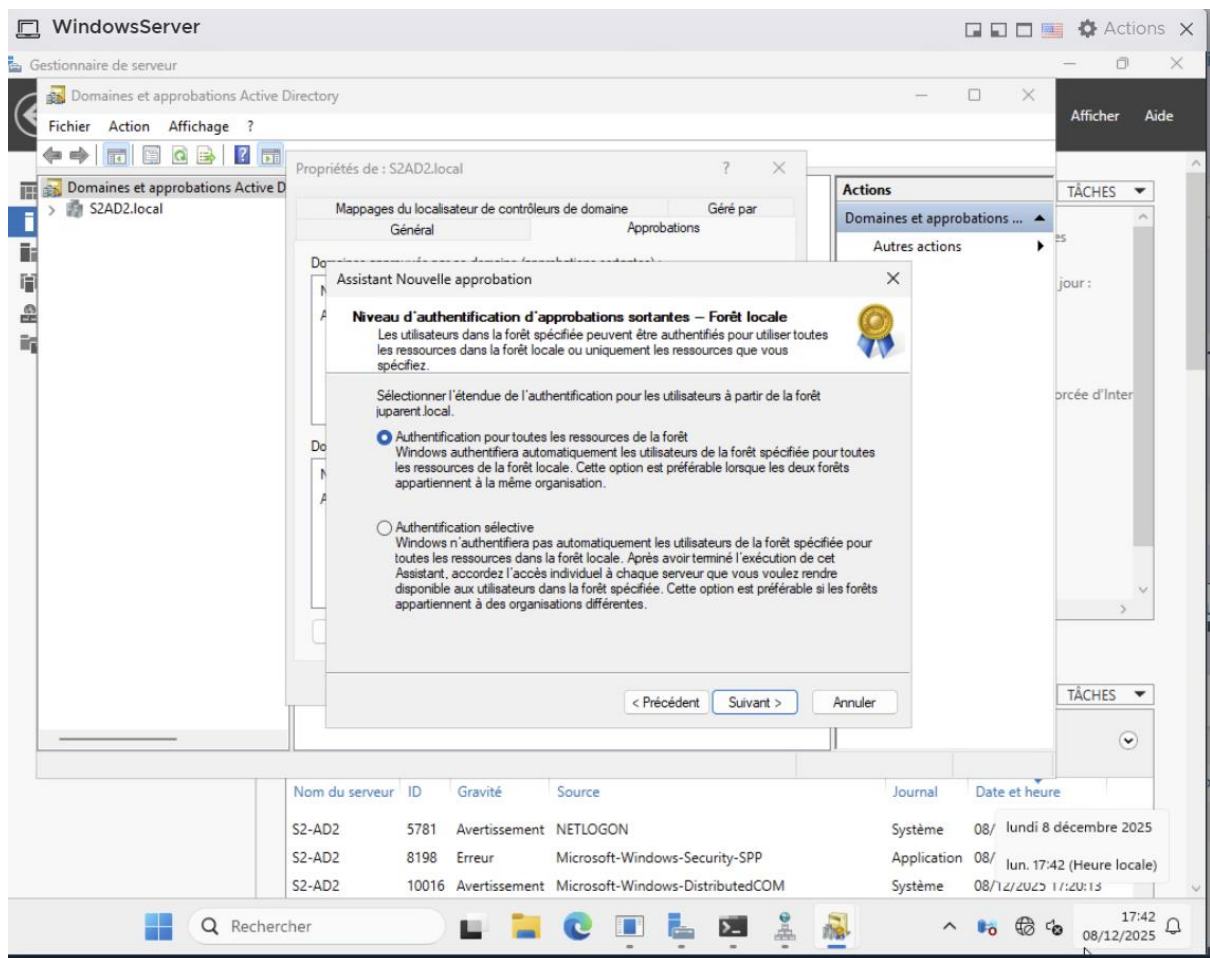
Page "Nom d'utilisateur et mot de passe" :

Si vous avez sélectionné **Ce domaine et le domaine spécifié** :

Cliquer sur **Suivant**

Page "Niveau d'authentification de l'approbation sortante" :

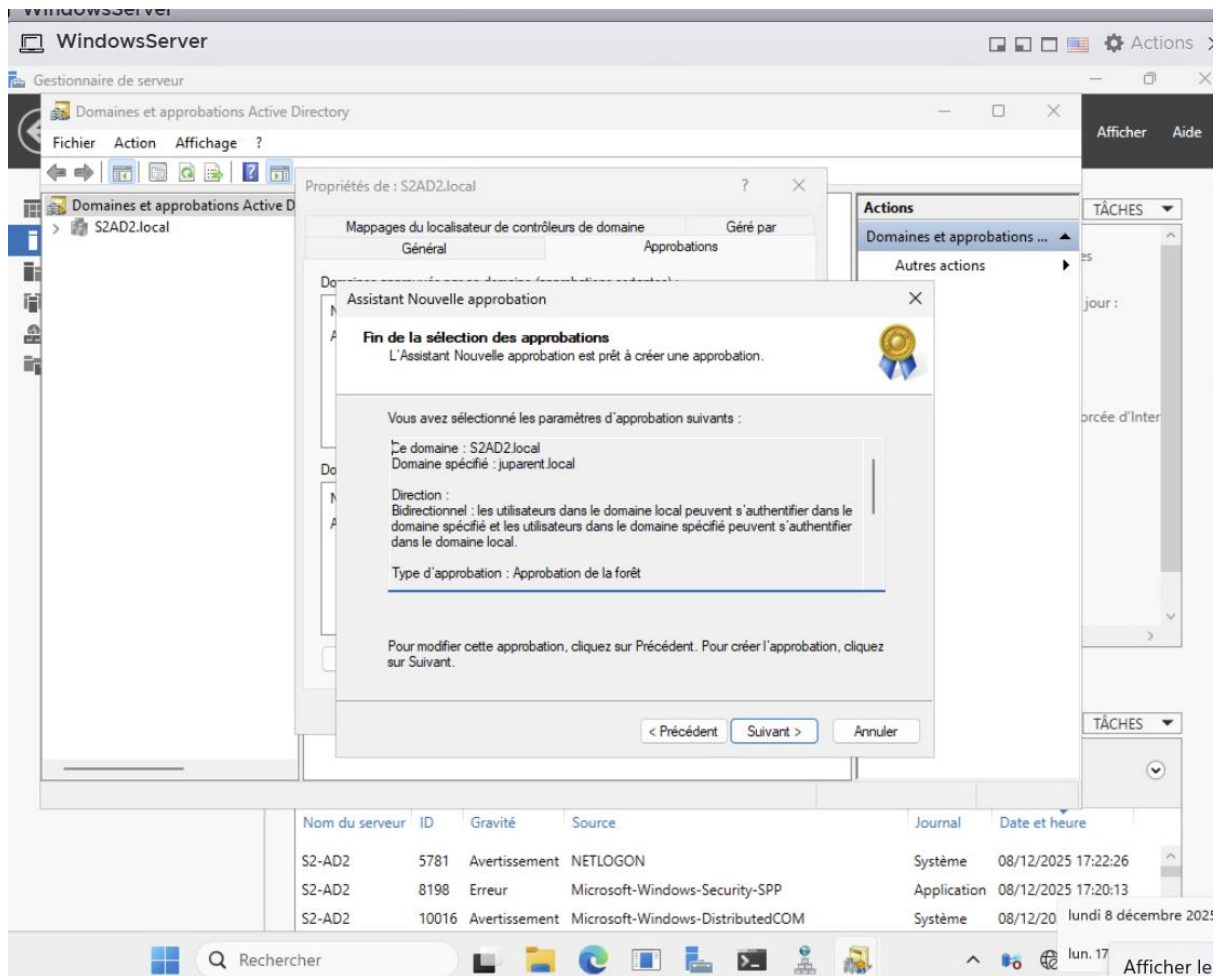
Sélectionner **Authentification à l'échelle de la forêt**



Cliquer sur **Suivant**

Page "Fin de la sélection des approbations" :

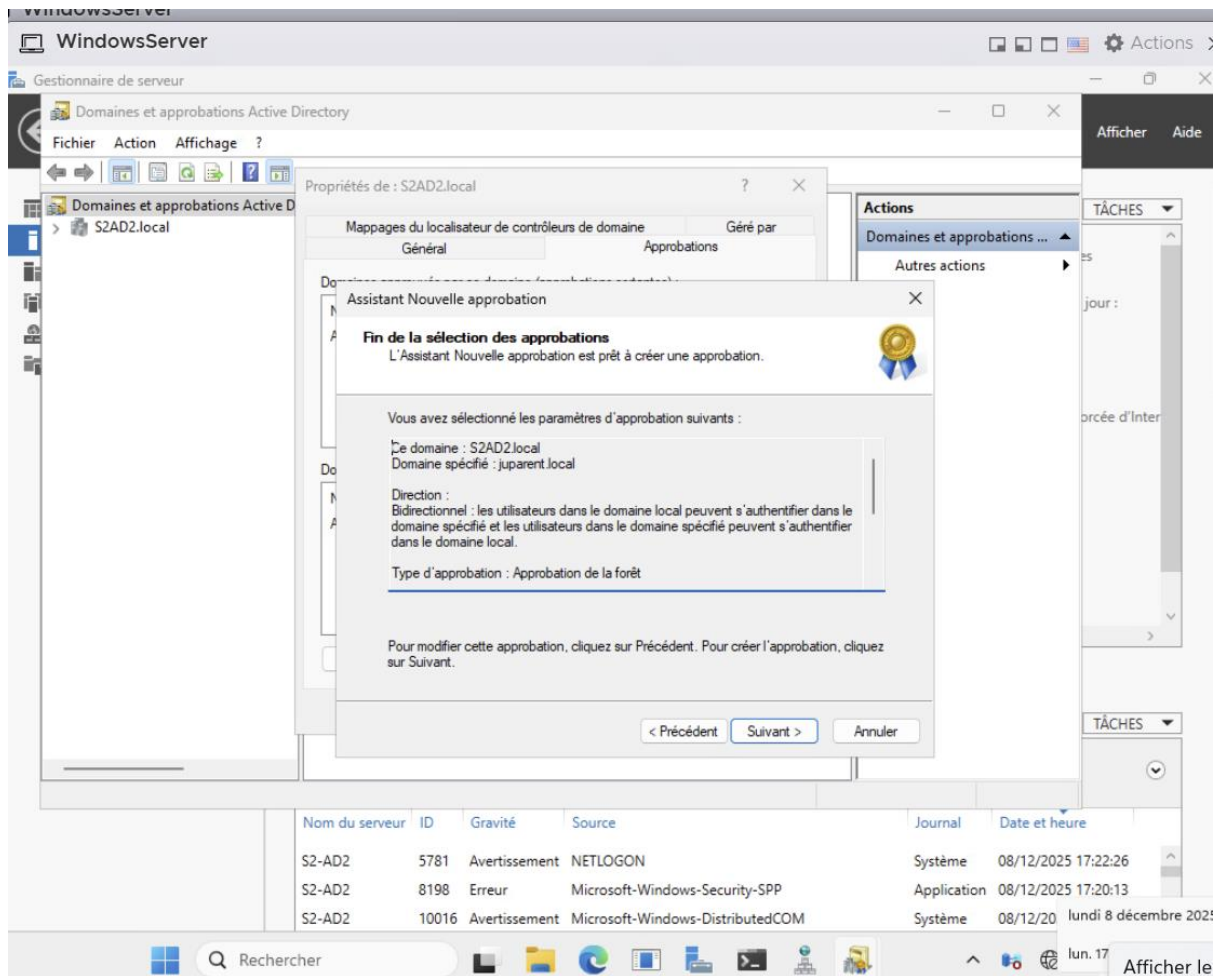
Vérifier le récapitulatif :



Cliquer sur **Suivant**

Page "Confirmation de la création de l'approbation" :

Lire le message de confirmation



Cliquer sur **Suivant** pour créer l'approbation

Page "Confirmation de l'approbation sortante" :

Sélectionner **Oui**, confirmer l'approbation sortante

Cliquer sur **Suivant**

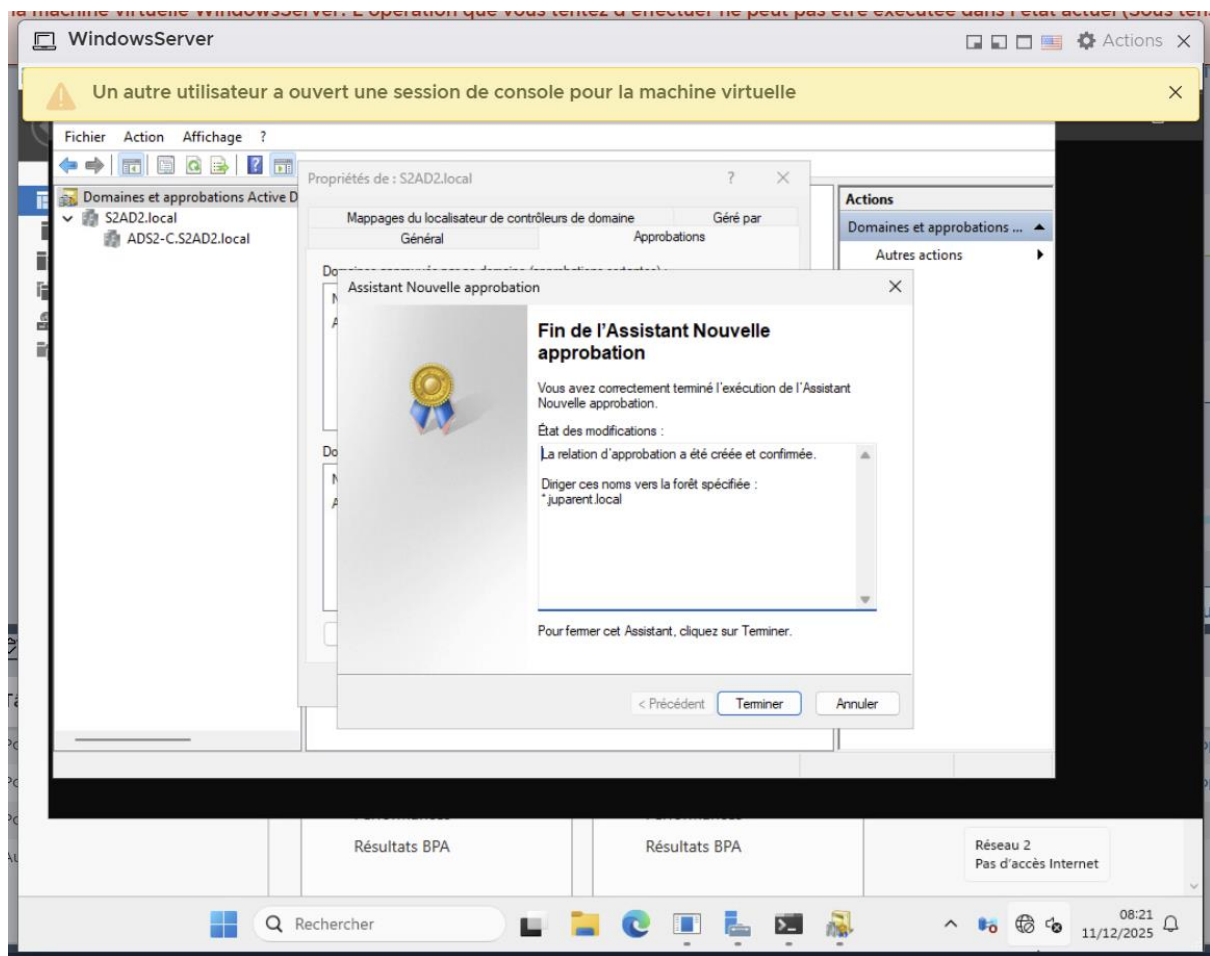
Page "Confirmation de l'approbation entrante" :

Sélectionner **Oui**, confirmer l'approbation entrante

Cliquer sur **Suivant**

Page "Fin de l'Assistant Nouvelle approbation" :

Cliquer sur **Terminer**



Sur le DC du domaine Juparent.local :

Si vous avez sélectionné **Ce domaine uniquement** dans la première partie, répéter la procédure sur le domaine Juparent.local :

1. Ouvrir **Domaines et approbations Active Directory**
2. Clic droit sur **Juparent.local** > **Propriétés**
3. Onglet **Approbations** > **Nouvelle approbation...**
4. Nom de l'approbation : **S2AD2.local**
5. Type : **Approbation de la forêt**
6. Direction : **Bidirectionnelle**
7. Côtés : **Ce domaine uniquement**
8. Niveau d'authentification : **Authentification à l'échelle de la forêt**
9. Confirmer les approbations entrante et sortante
10. **Terminer**

3.4. Vérification de la relation d'approbation

3.4.1. Vérification via l'interface graphique

Sur le DC **S2AD2.local** :

1. Ouvrir **Domaines et approbations Active Directory**
2. Clic droit sur **S2AD2.local** > **Propriétés**
3. Onglet **Approbations**
4. Vous devriez voir **Juparent.local** dans la section :
5. Sélectionner **Juparent.local** et cliquer sur **Propriétés**
6. Vérifier que le type est **Approbation de la forêt** et la direction **Bidirectionnelle**
7. Cliquer sur **Valider** pour tester l'approbation
8. Résultat attendu : "L'approbation a été validée avec succès"

Sur le DC **Juparent.local** :

Effectuer la même vérification en sens inverse

3.4.2. Vérification en ligne de commande

Ouvrir une **invite de commandes** en tant qu'administrateur et exécuter :

```
# Afficher toutes les approbations du domaine
nltest /domain_trusts

# Résultat attendu : S2AD2.local et Juparent.local doivent apparaître avec
le statut "Directly Trusted"

# Vérifier la connexion au domaine approuvé
nltest /sc_query:Juparent.local

# Résultat attendu : "Trusted DC Name" doit afficher le nom du DC de
Juparent.local
# "The command completed successfully"

# Tester l'approbation avec netdom
netdom trust S2AD2.local /domain:Juparent.local /verify

# Résultat attendu : "The trust verified successfully"
```

3.5. Configuration DNS conditionnelle pour TP2

Pour que les deux forêts puissent se résoudre mutuellement :

Sur le DC **S2AD2.local** :

1. Ouvrir **Gestionnaire DNS**

2. Développer le serveur
3. Clic droit sur **Redirecteurs conditionnels** > **Nouveau redirecteur conditionnel...**
4. Domaine DNS : `Juparent.local`
5. Cliquer sur **Cliquer ici pour ajouter une adresse IP ou un nom DNS**
6. Entrer l'adresse IP du DC de Juparent.local (par exemple : `10.0.1.20`)
7. Appuyer sur **Entrée** pour valider
8. Cocher **Stocker ce redirecteur conditionnel dans Active Directory et le répliquer...**
9. Sélectionner **Tous les serveurs DNS dans cette forêt**
10. Cliquer sur **OK**

Sur le DC Juparent.local :

- Effectuer la même opération pour créer un redirecteur conditionnel vers `S2AD2.local` pointant vers `10.0.0.20`

Test de résolution DNS :

```
# Depuis S2AD2.local
nslookup Juparent.local
# Doit résoudre vers l'IP du DC de Juparent

# Depuis Juparent.local
nslookup S2AD2.local
# Doit résoudre vers 10.0.0.20
```

3.6. Configuration des partages inter-forêts

3.6.1. Création de partages sur le domaine Juparent.local

Sur le DC de Juparent.local :

1. Créer le dossier `C:\Partages\PartageBeta`
2. Créer un groupe de sécurité **Groupe_Beta** dans l'OU appropriée
3. Créer un utilisateur **UserBeta1** et l'ajouter au groupe
4. Partager le dossier avec les permissions pour **Groupe_Beta**
5. Créer un fichier `test_beta.txt` avec le contenu "Fichier du domaine Beta"

3.6.2. Autoriser l'accès inter-forêts aux partages

Pour permettre aux utilisateurs de S2AD2.local d'accéder aux partages de Juparent.local :

1. Sur le DC Juparent.local
2. Clic droit sur le dossier partagé > **Propriétés**

3. Onglet **Sécurité** > **Modifier** > **Ajouter**
4. Cliquer sur **Emplacements** et sélectionner **S2AD2.local**
5. Entrer le nom d'un groupe ou utilisateur de S2AD2.local (ex: `Groupe_Parent`)
6. **Vérifier les noms** > **OK**
7. Définir les permissions appropriées
8. **OK** > **OK**

Note : Faire de même pour les partages de S2AD2.local si on veut autoriser l'accès aux utilisateurs de Juparent.local

3.7. Tests de validation TP2

3.4.1. Tests d'accès inter-forêts

Test 1 : Accès depuis S2AD2 vers ressources juparent

Depuis une station du domaine S2AD2
Mapper un lecteur réseau vers un partage sur juparent
S'authentifier avec un compte juparent autorisé
Résultat attendu : Accès accordé avec les permissions définies

Test 2 : Accès depuis juparent vers ressources S2AD2

Depuis une station du domaine juparent
Mapper un lecteur réseau vers un partage sur S2AD2 :
S'authentifier avec un compte S2AD2 autorisé
Résultat attendu : Accès accordé avec les permissions définies

Test 3 : Droits différenciés

Créer un groupe de sécurité "Lambda_Users" avec accès au partage S2AD2
Créer un groupe de sécurité "Beta_Users" avec accès au partage juparent
Vérifier qu'un utilisateur S2AD2 ne peut pas accéder au partage juparent sans autorisation explicite
Vérifier qu'un utilisateur juparent ne peut pas accéder au partage S2AD2 sans autorisation explicite

4. TP3 : Sécurisation par ACLs

4.1. Objectifs du TP3

La phase finale du projet consiste à sécuriser l'infrastructure en filtrant le trafic réseau via des Access Control Lists (ACLs) sur les routeurs. L'objectif est de n'autoriser que les protocoles et adresses IP strictement nécessaires au fonctionnement d'Active Directory, tout en bloquant tout trafic superflu.

Objectifs spécifiques :

- Identifier les ports et protocoles nécessaires à Active Directory
- Créer des ACLs sur les routeurs pour filtrer le trafic
- Tester le bon fonctionnement de l'infrastructure après filtrage
- Valider que les accès non autorisés sont bloqués

4.2. Ports et protocoles Active Directory

Active Directory nécessite les ports suivants pour fonctionner correctement :

Protocole	Port	Direction	Usage
DNS	53 TCP/UDP	Bidirectionnel	Résolution de noms
Kerberos	88 TCP/UDP	Bidirectionnel	Authentification
RPC	135 TCP	Bidirectionnel	Communication RPC
NetBIOS	137-139 TCP/UDP	Bidirectionnel	Support NetBIOS
LDAP	389 TCP/UDP	Bidirectionnel	Requêtes annuaire
SMB	445 TCP	Bidirectionnel	Partages fichiers
LDAP SSL	636 TCP	Bidirectionnel	LDAP sécurisé
Kerberos Pwd	464 TCP/UDP	Bidirectionnel	Changement mot de passe
LDAP GC	3268 TCP	Bidirectionnel	Catalogue global
LDAP GC SSL	3269 TCP	Bidirectionnel	Catalogue global SSL
RPC dynamique	49152-65535 TCP	Bidirectionnel	Ports RPC dynamiques

4.3. Configuration des ACLs

4.3.1. ACL pour le routeur Lambda (filtrage vers réseau enfant)

```
! ACL étendue pour autoriser le trafic AD entre parent et enfant
ip access-list extended ACL_AD_PARENT_ENFANT
```

```
! DNS
permit udp host 10.0.0.20 host 10.0.3.20 eq 53
permit tcp host 10.0.0.20 host 10.0.3.20 eq 53
permit udp host 10.0.3.20 host 10.0.0.20 eq 53
permit tcp host 10.0.3.20 host 10.0.0.20 eq 53
```

```
! Kerberos
permit tcp host 10.0.0.20 host 10.0.3.20 eq 88
permit udp host 10.0.0.20 host 10.0.3.20 eq 88
permit tcp host 10.0.3.20 host 10.0.0.20 eq 88
permit udp host 10.0.3.20 host 10.0.0.20 eq 88
```

```

! RPC Endpoint Mapper
permit tcp host 10.0.0.20 host 10.0.3.20 eq 135
permit tcp host 10.0.3.20 host 10.0.0.20 eq 135

! LDAP
permit tcp host 10.0.0.20 host 10.0.3.20 eq 389
permit udp host 10.0.0.20 host 10.0.3.20 eq 389
permit tcp host 10.0.3.20 host 10.0.0.20 eq 389
permit udp host 10.0.3.20 host 10.0.0.20 eq 389

! SMB
permit tcp host 10.0.0.20 host 10.0.3.20 eq 445
permit tcp host 10.0.3.20 host 10.0.0.20 eq 445

! LDAP SSL
permit tcp host 10.0.0.20 host 10.0.3.20 eq 636
permit tcp host 10.0.3.20 host 10.0.0.20 eq 636

! Kerberos password change
permit tcp host 10.0.0.20 host 10.0.3.20 eq 464
permit udp host 10.0.0.20 host 10.0.3.20 eq 464
permit tcp host 10.0.3.20 host 10.0.0.20 eq 464
permit udp host 10.0.3.20 host 10.0.0.20 eq 464

! Global Catalog
permit tcp host 10.0.0.20 host 10.0.3.20 eq 3268
permit tcp host 10.0.3.20 host 10.0.0.20 eq 3268
permit tcp host 10.0.0.20 host 10.0.3.20 eq 3269
permit tcp host 10.0.3.20 host 10.0.0.20 eq 3269

! RPC dynamic ports (restreint)
permit tcp host 10.0.0.20 host 10.0.3.20 range 49152 65535
permit tcp host 10.0.3.20 host 10.0.0.20 range 49152 65535

! ICMP pour diagnostics
permit icmp host 10.0.0.20 host 10.0.3.20
permit icmp host 10.0.3.20 host 10.0.0.20

! Bloquer tout le reste
deny ip any any log

! Application de l'ACL sur les interfaces
interface GigabitEthernet0/0.10
 ip access-group ACL_AD_PARENT_ENFANT in
exit

interface GigabitEthernet0/0.20
 ip access-group ACL_AD_PARENT_ENFANT in
exit

```

4.3.2. ACL pour l'interconnexion S2AD2-juparent (TP2)

```

! ACL pour le trafic entre forêts Lambda et Beta
ip access-list extended ACL_AD_S2AD2_juparent

! Autoriser le trafic AD entre DC Lambda et DC Beta
! (reprenre les mêmes règles mais avec les IPs de juparent)

```

```

! DNS
permit udp host 10.0.0.20 host 10.0.1.20 eq 53
permit tcp host 10.0.0.20 host 10.0.1.20 eq 53
permit udp host 10.0.1.20 host 10.0.0.20 eq 53
permit tcp host 10.0.1.20 host 10.0.0.20 eq 53

! Kerberos (crucial pour l'approbation)
permit tcp host 10.0.0.20 host 10.0.1.20 eq 88
permit udp host 10.0.0.20 host 10.0.1.20 eq 88
permit tcp host 10.0.1.20 host 10.0.0.20 eq 88
permit udp host 10.0.1.20 host 10.0.0.20 eq 88

! [Répéter pour tous les autres ports AD...]

! Bloquer tout le reste
deny ip any any log

! Application sur l'interface vers Beta
interface GigabitEthernet0/1
 ip access-group ACL_AD_S2AD2_juparent in
exit

```

4.4. Tests de validation TP3

4.4.1. Tests fonctionnels après ACL

Test 1 : Réplication AD toujours fonctionnelle

```

# Sur le DC parent
repadmin /showrepl
# Résultat attendu : réplication réussie avec DC enfant

# Vérifier les événements de réplication
Get-EventLog -LogName "Directory Service" -Newest 50 | Where-Object
{$_.EventID -eq 1}

```

Test 2 : Authentification utilisateur

Tenter une connexion utilisateur depuis une station du domaine parent

Tenter une connexion utilisateur depuis une station du domaine enfant

Résultat attendu : authentifications réussies

Test 3 : Accès aux partages réseau

Accéder aux partages définis dans le TP1

Résultat attendu : accès fonctionnels selon les droits configurés

Test 4 : Blocage du trafic non autorisé

```

# Depuis une station, tenter un telnet sur un port non autorisé
telnet 10.0.3.20 23
# Résultat attendu : connexion refusée

```

```
# Tenter un ping vers une IP non autorisée
ping 10.0.3.30
# Résultat attendu : timeout ou destination unreachable
```

4.4.2. Vérification des logs ACL

```
! Sur le routeur, vérifier les logs des ACLs
Router# show access-lists

! Afficher les logs des paquets bloqués
Router# show logging | include ACL_AD
```

4.4.3. Tests de sécurité

Test 5 : Scan de ports depuis l'extérieur

```
# Depuis une station externe au domaine
nmap -p 1-1000 10.0.0.20
# Résultat attendu : seuls les ports AD autorisés sont accessibles
```

Test 6 : Tentative d'accès non autorisé

Tenter d'accéder à un partage depuis une IP non autorisée
Tenter d'établir une connexion LDAP depuis un poste non-domaine
Résultat attendu : accès refusés par l'ACL

5. Conclusion

5.1. Synthèse des réalisations

Ce projet a permis de mettre en œuvre une infrastructure Active Directory complexe et sécurisée pour l'entreprise S2AD2, en trois phases progressives :

TP1 - Architecture hiérarchique : Déploiement réussi d'une architecture parent-enfant avec séparation réseau via VLANs (10 et 20), routage inter-VLAN configuré sur routeur Cisco, et validation de la communication entre les deux domaines.

TP2 - Intégration inter-entreprises : Établissement d'une relation d'approbation bidirectionnelle entre les forêts S2AD2 et juparent, permettant l'accès contrôlé aux ressources des deux organisations suite à leur fusion.

TP3 - Sécurisation : Mise en place d'ACLs restrictives sur les routeurs pour ne laisser passer que le trafic strictement nécessaire au fonctionnement d'Active Directory, réduisant ainsi la surface d'attaque.

5.2. Compétences acquises

Ce travail pratique a permis de développer et valider les compétences suivantes :

Administration système :

- Installation et configuration de contrôleurs de domaine Windows Server
- Gestion des relations de confiance Active Directory
- Configuration de la réplication et du DNS

Administration réseau Cisco :

- Configuration de switches avec VLANs et ports trunk
- Mise en œuvre du routage inter-VLAN via sous-interfaces
- Configuration d'ACLs étendues pour la sécurisation

Sécurité :

- Identification des ports et protocoles nécessaires à AD
- Mise en place de filtrage réseau avec journalisation
- Tests de sécurité et validation des restrictions

Méthodologie :

- Approche structurée et progressive (3 phases)
- Documentation technique détaillée avec schémas
- Tests systématiques de validation

5.3. Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté 1 : Configuration du trunk sur le switch

Problème initial avec l'encapsulation dot1Q

Solution : vérification de la compatibilité des équipements et configuration explicite du mode trunk

Difficulté 2 : Réplication AD entre domaines

Problème de routage initial empêchant la réplication

Solution : ajout des routes statiques sur le routeur et vérification de la configuration DNS

Annexes

Annexe A : Commandes de diagnostic utiles

Commandes Cisco Switch :

```
show vlan brief          # Afficher les VLANs
show interfaces trunk     # Afficher les ports trunk
show spanning-tree        # État du Spanning-Tree
show interfaces status    # État des interfaces
```

Commandes Cisco Router :

```
show ip interface brief  # Résumé des interfaces
show ip route             # Table de routage
show access-lists        # Afficher les ACLs
show running-config      # Configuration active
ping [IP]                # Test de connectivité
traceroute [IP]          # Tracer le chemin réseau
```

Commandes Windows AD :

```
# Réplication
repadmin /showrepl
repadmin /replsummary
dcdiag /v

# DNS
nslookup [domaine]
ipconfig /displaydns
dnscmd /zoneinfo [zone]

# Trusts
nltest /domain_trusts
nltest /sc_query:[domaine]
netdom trust [domaine] /verify

# Tests réseau
Test-NetConnection -ComputerName [IP] -Port [port]
Test-Connection [IP]
```

Annexe B : Ports Active Directory - Référence complète

Service	Port	Protocole	Description
DNS	53	TCP/UDP	Résolution de noms de domaine
Kerberos	88	TCP/UDP	Authentification primaire
RPC	135	TCP	Endpoint Mapper pour RPC

Service	Port	Protocole	Description
NetBIOS Name	137	UDP	Service de noms NetBIOS
NetBIOS Datagram	138	UDP	Service de datagramme NetBIOS
NetBIOS Session	139	TCP	Service de session NetBIOS
LDAP	389	TCP/UDP	Lightweight Directory Access Protocol
SMB	445	TCP	Server Message Block (partages)
Kerberos Pwd	464	TCP/UDP	Changement mot de passe Kerberos
LDAP SSL	636	TCP	LDAP sécurisé
Global Catalog	3268	TCP	Catalogue global LDAP
Global Catalog SSL	3269	TCP	Catalogue global LDAP SSL
RPC Dynamic	49152-65535	TCP	Ports dynamiques RPC

Annexe C : Checklist de déploiement

Phase préparatoire :

- Définir le plan d'adressage IP
- Documenter l'architecture cible
- Préparer les équipements (switch, routeur)
- Installer Windows Server sur les DC

Configuration réseau :

- Créer les VLANs sur le switch
- Configurer les ports d'accès
- Configurer le port trunk
- Configurer les sous-interfaces sur le routeur
- Tester la connectivité de base (ping)

Déploiement Active Directory :

- Promouvoir le DC parent
- Configurer le DNS sur le DC parent
- Promouvoir le DC enfant
- Vérifier la réplication
- Configurer les sites et services AD (optionnel)

Sécurisation :

- Créer les ACLs sur le routeur
- Appliquer les ACLs aux interfaces
- Tester le bon fonctionnement
- Vérifier les logs ACL
- Effectuer des tests de sécurité

Sources :**1. Documentation officielle Microsoft - Installation d'Active Directory**

- URL : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/identity/ad-ds/deploy/install-active-directory-domain-services--level-100->

2. Documentation Microsoft - Création de domaines enfants

- URL : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/identity/ad-ds/plan/creating-a-domain-design>

3. Documentation Cisco - Configuration des VLANs

- URL : https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_55_se/configuration/guide/scg_2960/swvlan.html

Claude.AI